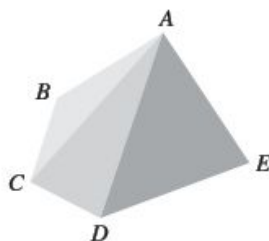


Clasificación

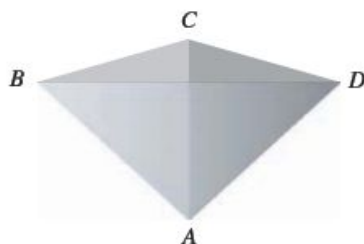
Triedros escalenos. Si las caras son desiguales.

$$BAC \neq CAD \neq ADE$$



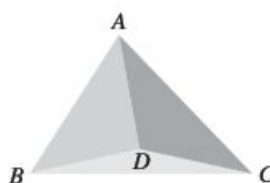
Triedros isósceles. Si dos caras son iguales y una desigual.

$$ABC = ACD \neq ABD$$



Triedros equiláteros. Si las caras son iguales.

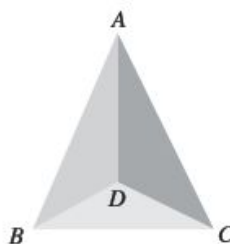
$$ADB = BDC = CDA$$



Triedros trirrectángulos. Si sus diedros y caras son rectos.

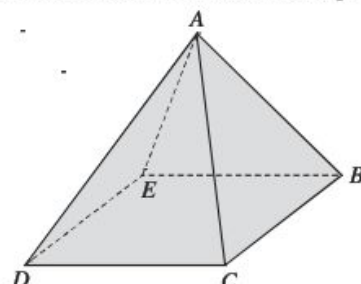
$$ADB \perp ADC, BDA \perp BDC, BDC \perp CDA$$

$$\angle ADB = \angle BDC = \angle CDA = 90^\circ$$



Ángulo poliedro

Es el ángulo que forman tres o más planos que concurren en un punto llamado vértice del poliedro. De acuerdo con el número de caras, recibe el nombre de triedro, tetraedro, pentaedro, etcétera.



A: Vértice del poliedro

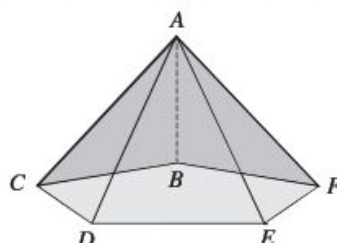
$\overline{AD}$, $\overline{AC}$, $\overline{AB}$ y $\overline{AE}$: Aristas

AED, ADC, ACB, ABE: Caras

Clasificación

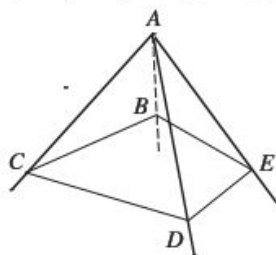
Ángulo poliedro regular. Si todos los diedros y todas las caras son iguales entre sí.

$$\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE = \angle EAF = \angle FAB$$



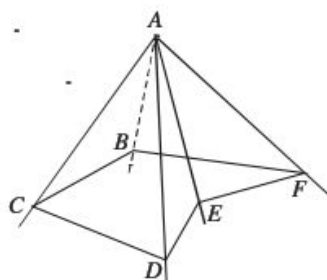
Ángulo poliedro cóncavo. Si al cortar sus caras con un plano determina un polígono cóncavo.

En el cuadrilátero BEDC: $\angle B$, $\angle E$, $\angle D$ y $\angle C$ son menores que 180°



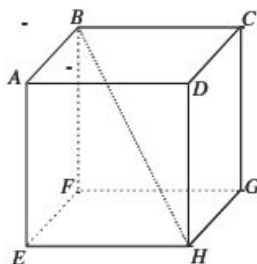
Ángulo poliedro convexo. Si al cortar sus caras mediante un plano determina un polígono convexo.

En el polígono BCDEF: $\angle E$ es mayor que 180°



Poliedro

Es un cuerpo geométrico al que limitan polígonos.



Elementos

Cara. Cada uno de los polígonos que lo limitan.

El cuadrado $ABCD$ es una cara del poliedro.

Arista. Las intersecciones de las caras del poliedro.

El segmento $\overline{AE}$ es una arista.

Vértice. Los puntos donde concurren las aristas de un poliedro.

El punto D es un vértice.

Ángulo diedro. Se forman con las caras que tienen un arista en común.

Lo forman las caras $ADHE$ y $CDHG$.

Ángulo poliedro. Se forman por tres o más caras que tienen un vértice en común.

Lo forman las caras $ADHE$, $CDHG$ y $ABCD$.

Diagonal. Recta que une dos vértices que no pertenecen a una misma cara.

La recta $\overleftrightarrow{BH}$ es una diagonal del poliedro.

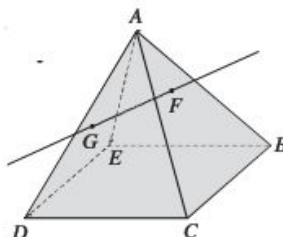
Superficie. Es el conjunto de todas las caras y se le denomina área del poliedro, ésta se obtiene mediante la suma de las áreas de las caras.

Volumen. Es la región de espacio que limita el área del poliedro.

Clasificación

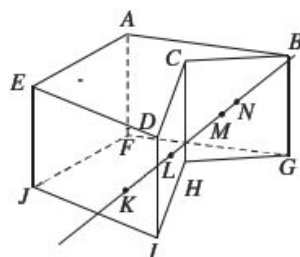
Poliedros cóncavos. Si una recta cualquiera cruza en dos puntos a sus caras.

G y F son los puntos de cruce.



Poliedros convexos. Si existe una recta que cruce en más de dos puntos a sus caras.

K, L, M y N son los puntos de cruce.



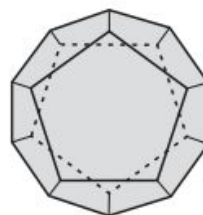
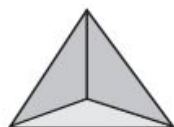
Poliedros regulares

Son aquellos limitados por polígonos regulares iguales, sus ángulos poliedros son iguales y sus ángulos diedros iguales.

Clasificación

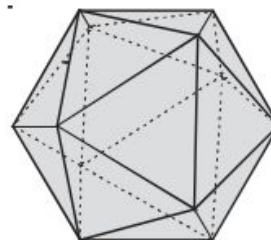
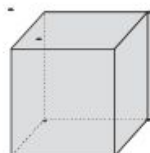
Tetraedro. Sus caras son cuatro triángulos equiláteros.

Dodecaedro. Sus caras son doce pentágonos regulares.

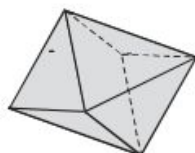


Hexaedro o cubo. Sus caras son seis cuadrados.

Icosaedro. Sus caras son veinte triángulos equiláteros.

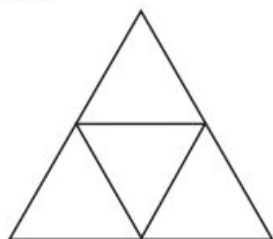
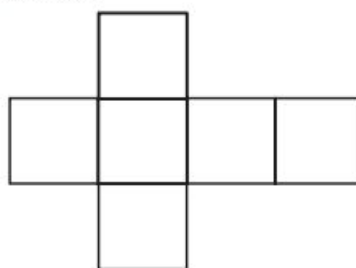
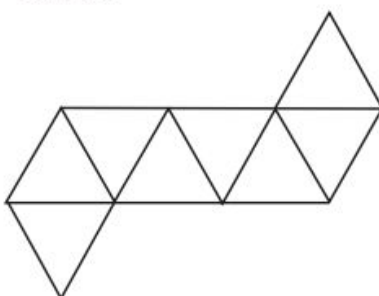
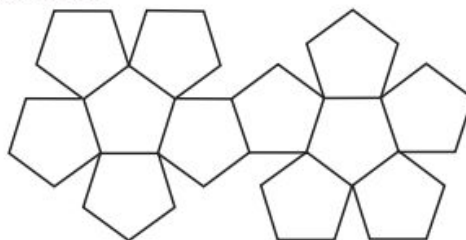
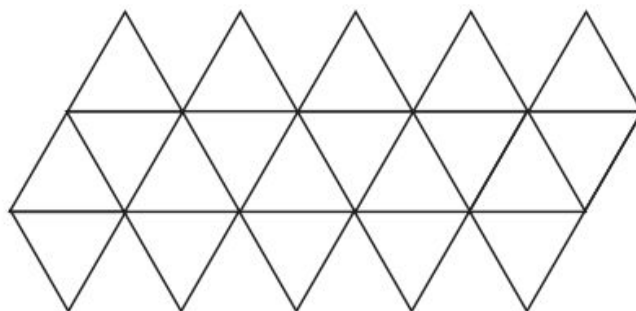


Octaedro. Sus caras son ocho triángulos equiláteros.



Desarrollo

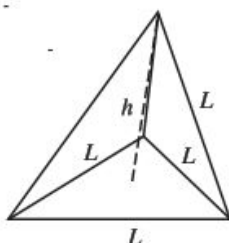
Es la representación en un plano de los poliedros, en la cual se tienen sus caras unidas por las aristas.

Tetraedro**Hexaedro o cubo****Octaedro****Dodecaedro****Icosaedro**

Área y volumen de un poliedro regular

Tetraedro. Es el poliedro que forman cuatro caras triangulares iguales.

- **Área total:** cuatro veces el área de una de sus caras.
- **Volumen:** un tercio del área de una de las caras por la altura del cuerpo.



Área total en función de L

$$A_t = \sqrt{3} L^2$$

Volumen total en función de L

$$V_t = \frac{\sqrt{3}}{12} L^2 h = \frac{\sqrt{2}}{12} L^3$$

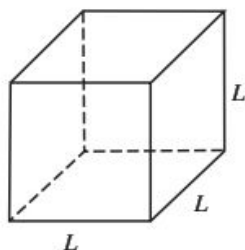
Donde,

L = Longitud de la cara

h = Altura del cuerpo

Hexaedro o cubo. Es el poliedro que forman seis caras cuadradas iguales.

- **Área total:** seis veces el área de una de sus caras.
- **Volumen:** cubo de su arista (se le denomina arista a la longitud de uno de los lados de una de las caras).



Área total

$$At = 6L^2$$

Volumen total

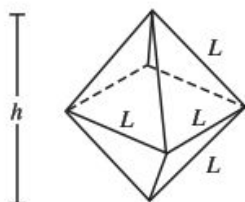
$$Vt = L^3$$

Donde,

L = Longitud de la cara

Octaedro. Es el poliedro que forman ocho caras triangulares iguales.

- **Área total:** ocho veces el área de una de sus caras.
- **Volumen:** un tercio del cuadrado de la arista por la altura total del cuerpo.



Área total en función de L

$$At = 2\sqrt{3} L^2$$

Volumen total en función de L

$$Vt = \frac{1}{3} L^2 h = \frac{\sqrt{2}}{3} L^3$$

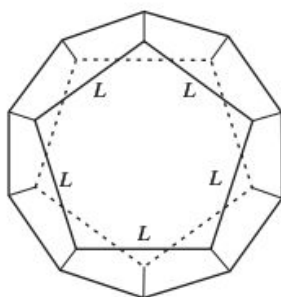
Donde,

L = Longitud de la cara

h = Altura total del cuerpo

Dodecaedro. Es el poliedro que forman 12 caras pentagonales iguales.

- **Área total:** doce veces el área de una de las caras.



Área total en función de L

$$At = 3\sqrt{25 + 10\sqrt{5}} \cdot L^2$$

Volumen total en función de L

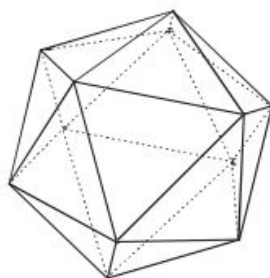
$$Vt = \frac{(15 + 7\sqrt{5})}{4} L^3$$

Donde,

L = Longitud de la cara

Icosaedro. Es el poliedro que forman 20 caras triangulares iguales.

- **Área total:** veinte veces el área de una de las caras.



Área total en función de L

$$At = 5\sqrt{3} \cdot L^2$$

Volumen total en función de L

$$Vt = \frac{(15 + 5\sqrt{5})}{12} L^3$$

Donde,

L = Longitud de la cara

EJEMPLOS

- 1 ••• Determina el área total y el volumen de un tetraedro con arista de 3 cm.

Solución

En este caso $L = 3$ cm y al sustituir en las fórmulas de área total y volumen se obtiene:

$$\text{Área total} = \sqrt{3}L^2 = \sqrt{3}(3 \text{ cm})^2 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$\text{Volumen} = \frac{\sqrt{2}}{12}L^3 = \frac{\sqrt{2}}{12}(3 \text{ cm})^3 = \frac{\sqrt{2}}{12}(27 \text{ cm}^3) = \frac{9\sqrt{2}}{4} \text{ cm}^3$$

- 2 ••• Si el volumen de un hexaedro es de 128 cm^3 , determina la arista y su área total.

Solución

El volumen de un hexaedro se define como: $V = L^3$, al sustituir V y despejar L , se obtiene:

$$(128 \text{ cm}^3) = L^3 \quad \rightarrow \quad L = \sqrt[3]{128 \text{ cm}^3} = 4\sqrt{2} \text{ cm}$$

Entonces, la arista del hexaedro es $4\sqrt{2}$ cm y el área total es:

$$A = 6L^2 = 6(4\sqrt{2} \text{ cm})^2 = 6(32 \text{ cm}^2) = 192 \text{ cm}^2$$

Por tanto, el área total es 192 cm^2 .

- 3 ••• El área total de un octaedro es $54\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Determina su volumen.

Solución

El área total de un octaedro se define como: $A = 2\sqrt{3} L^2$, al sustituir en A y despejar L se tiene:

$$54\sqrt{3} \text{ cm}^2 = 2\sqrt{3} L^2 \quad \rightarrow \quad L = \sqrt{\frac{54\sqrt{3} \text{ cm}^2}{2\sqrt{3}}} = \sqrt{27 \text{ cm}^2} = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$

luego, el volumen se define como: $V = \frac{\sqrt{2}}{3} L^3$, sustituyendo $L = 3\sqrt{3} \text{ cm}$, se obtiene:

$$V = \frac{\sqrt{2}}{3}(3\sqrt{3} \text{ cm})^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}(27\sqrt{27} \text{ cm}^3) = \frac{\sqrt{2}}{3}(81\sqrt{3} \text{ cm}^3) = 27\sqrt{6} \text{ cm}^3$$

Por tanto, el volumen del octaedro es: $27\sqrt{6} \text{ cm}^3$.

- 4 ••• Determina la altura de un tetraedro de arista $\sqrt{2}$ cm si su volumen es $\frac{1}{3} \text{ cm}^3$.

Solución

El volumen de un tetraedro en términos de la arista y la altura es: $V = \frac{\sqrt{3}}{12} L^2 h$, sustituyendo V y L , se despeja h , entonces:

$$h = \frac{12V}{\sqrt{3}L^2} = \frac{12\left(\frac{1}{3} \text{ cm}^3\right)}{\sqrt{3}(\sqrt{2} \text{ cm})^2} = \frac{4 \text{ cm}^3}{\sqrt{6} \text{ cm}^2} = \frac{4\sqrt{6}}{6} \text{ cm} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \text{ cm}$$

Por consiguiente, la altura del tetraedro es: $\frac{2\sqrt{6}}{3} \text{ cm}$.

EJERCICIO 33

Determina el área total y el volumen de los siguientes poliedros regulares:

1. Tetraedro de arista 2 cm
2. Tetraedro de arista $\sqrt{3}\text{ cm}$
3. Hexaedro de arista $2\sqrt{3}\text{ cm}$
4. Cubo de arista $\frac{1}{2}\text{ dm}$
5. Octaedro de arista 6 cm
6. Octaedro de arista $\sqrt{3}\text{ cm}$
7. Dodecaedro de arista $2\sqrt{5}\text{ cm}$
8. Dodecaedro de arista 2 cm
9. Icosaedro de arista $\sqrt{3}\text{ cm}$
10. Icosaedro de arista $5\sqrt{2}\text{ dm}$

Resuelve los siguientes problemas:

11. Determina el área total de un tetraedro, si su altura es $\sqrt{6}\text{ cm}$ y su volumen es $\frac{9}{4}\sqrt{2}\text{ cm}^3$
12. Determina el volumen de un tetraedro si su área total es $27\sqrt{3}\text{ cm}^2$
13. Encuentra la altura de un tetraedro si su volumen es $\frac{8}{3}\text{ cm}^3$
14. Encuentra el volumen de un cubo si su área total es 12 cm^2
15. Si el volumen de un cubo es 2 m^3 , determina su arista y área total.
16. Determina la altura y el área total de un octaedro de volumen $72\sqrt{2}\text{ cm}^3$
17. La altura de un octaedro es de 2 cm y su área total es $4\sqrt{3}\text{ cm}^2$, encuentra su volumen.
18. Si la altura de un octaedro es de 6 cm determina su volumen.
19. Si el área total de un icosaedro es $10\sqrt{3}\text{ cm}^2$, encuentra su volumen.
20. Determina el volumen de un icosaedro de lado L en términos del área total.

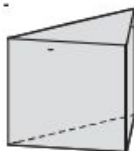
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Prisma

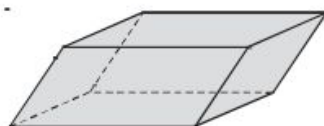
Es un poliedro en que dos de sus caras son polígonos iguales situados en planos paralelos; las caras restantes son paralelogramos.

Clasificación

Rectos. Si las caras laterales son perpendiculares a las bases.

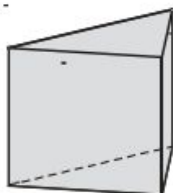


Oblicuos. Si las caras laterales no son perpendiculares a las bases.

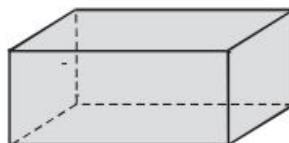


De acuerdo con sus bases, los prismas se clasifican también de acuerdo con el polígono que tienen como base.

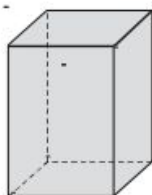
Prisma triangular. Sus bases son triángulos.



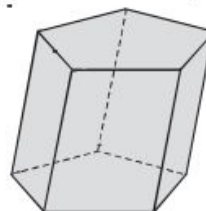
Prisma rectangular. Sus bases son rectángulos.



Prisma cuadrangular. Sus bases son cuadrados.

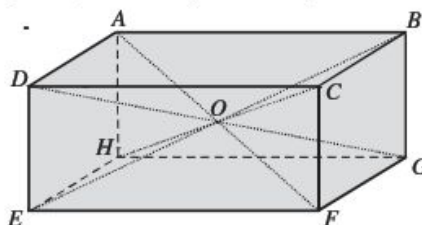


Prisma pentagonal. Sus bases son pentágonos.



Paralelepípedo

Son prismas cuya base es un paralelogramo y sus caras opuestas son paralelas, también se les conoce como ortoedros.



Características principales

1. Las cuatro diagonales de un paralelepípedo son iguales.

$$\overline{AF} = \overline{BE} = \overline{CH} = \overline{DG}$$

2. Las diagonales de un paralelepípedo se cortan en su punto medio.

O es el punto medio de $\overline{AF}$, $\overline{BE}$, $\overline{CH}$ y $\overline{DG}$

3. El punto de intersección de las diagonales de un paralelepípedo es el centro del mismo.

O es el centro del paralelepípedo

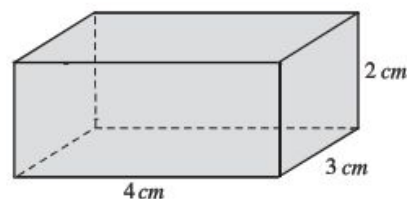
4. La longitud de una diagonal es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las aristas que concurren en un vértice.

$$\overline{AF} = \sqrt{\overline{EF}^2 + \overline{FG}^2 + \overline{CF}^2}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

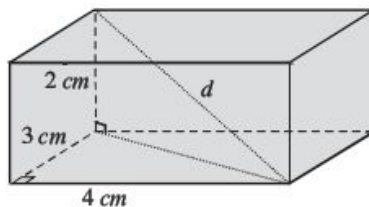
1. Determina la longitud de la diagonal de un paralelepípedo si su ancho mide 3 cm, el largo 4 cm y el alto 2 cm.



Solución

Sea d la diagonal del paralelepípedo, entonces:

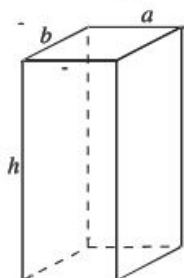
$$d = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29} \text{ cm}$$



Área y volumen

- **Área lateral de un prisma:** producto del perímetro de la base y la altura.
- **Área total:** suma del área lateral y el área de las dos bases.
- **Volumen de un prisma:** producto del área de la base y la altura del prisma.

Prisma rectangular



Área lateral

$$A_L = 2(a + b)h$$

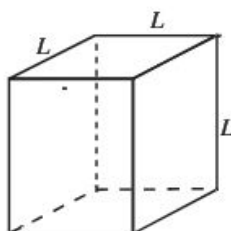
Área total

$$A_T = 2(a + b)h + 2ab$$

Volumen total

$$V_T = abh$$

Prisma cuadrangular (cubo)



Área lateral

$$A_L = 4L^2$$

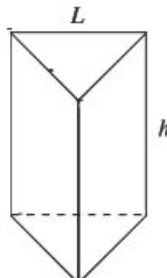
Área total

$$A_T = 6L^2$$

Volumen total

$$V_T = L^3$$

Prisma triangular



Área lateral

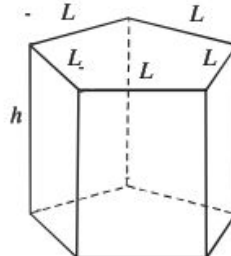
$$A_L = Ph$$

Área total

$$A_T = Ph + 2A_B$$

Volumen total

$$V_T = A_B h$$

Prisma cuya base es un polígono de n lados

Área lateral

$$A_L = Ph$$

Área total

$$A_T = Ph + 2A_B$$

Volumen total

$$V_T = A_B h$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina el área lateral, área total y volumen de un prisma triangular de 2 cm de lado con altura de 4 cm.

Solución

El área lateral de un prisma triangular se define: $A_L = Ph$, se determina el perímetro de la base,

$$P = 3(2 \text{ cm}) = 6 \text{ cm}, \text{ entonces } A_L = (3)(2 \text{ cm})(4 \text{ cm}) = 24 \text{ cm}^2$$

El área total de un prisma triangular se define: $A_T = Ph + 2A_B$, por lo que se obtiene el área de la base triangular mediante la fórmula de Herón de Alejandría:

$$A_B = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{3(3-2)(3-2)(3-2)} = \sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Luego el área total es:

$$A_T = Ph + A_B = 24 \text{ cm}^2 + \sqrt{3} \text{ cm}^2 = (24 + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$$

El volumen del prisma triangular se define $V_T = A_B h$, entonces:

$$V_T = A_B h = (\sqrt{3} \text{ cm}^2)(4 \text{ cm}) = 4\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

- 2 ●● Determina el volumen de un prisma cuya base es un triángulo rectángulo isósceles de área $\frac{25}{2} \text{ cm}^2$, si el área lateral del prisma es $(80 + 40\sqrt{2}) \text{ cm}^2$.

Solución

El área de la base es un triángulo rectángulo isósceles, entonces:

$$A = \frac{1}{2}bh \rightarrow \frac{25}{2} \text{ cm}^2 = \frac{1}{2}(x)(x) \rightarrow x^2 = 25 \text{ cm}^2 \rightarrow x = 5 \text{ cm}$$

luego, la hipotenusa (d) del triángulo es:

$$d^2 = x^2 + x^2 \rightarrow d^2 = 2x^2 \rightarrow d = \sqrt{2}x$$

al sustituir $x = 5 \text{ cm}$ se obtiene:

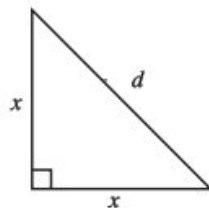
$$d = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$

El área lateral de un prisma se define como: $A_L = Ph$, si $P = 10 + 5\sqrt{2}$, entonces:

$$h = \frac{A_L}{P} = \frac{80 + 40\sqrt{2}}{10 + 5\sqrt{2}} = \frac{8(10 + 5\sqrt{2})}{10 + 5\sqrt{2}} = 8 \text{ cm}$$

por tanto, el volumen del prisma es:

$$V_T = A_B h = \left(\frac{25}{2} \text{ cm}^2\right)(8 \text{ cm}) = 100 \text{ cm}^3$$



- 3 ••• Determina el área total y el volumen de un prisma hexagonal de lado 1 cm y altura 2 cm .

Solución

Se obtiene el área de la base que es el hexágono

$$A = \frac{1}{2} Pa, \text{ donde } a = \sqrt{(1)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Luego,

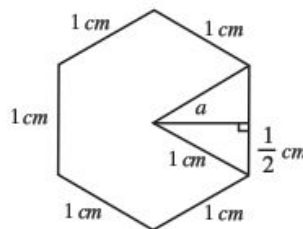
$$A = \frac{1}{2}(6 \text{ cm})\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ cm}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

Área total

$$A_T = Ph + 2A_B = (6)(1 \text{ cm})(2 \text{ cm}) + \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2 = \left(12 + \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) \text{ cm}^2$$

Volumen

$$V_T = A_B h = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2\right)(2 \text{ cm}) = 3\sqrt{3} \text{ cm}^3$$



EJERCICIO 34

Determina el área lateral, total y volumen de los siguientes cuerpos geométricos:

1. Prisma rectangular de dimensiones 2 , 3 y 5 cm .
2. Prisma cuya base es un triángulo equilátero de 4 cm de lado y 6 cm de altura.
3. Prisma cuadrangular si el lado de la base es 1 cm y su altura 4 cm .
4. Prisma de base un hexágono regular de lado 2.5 cm y altura 6.5 cm .
5. Paralelepípedo de dimensiones $\sqrt{2}$, 4 y $2\sqrt{2} \text{ cm}$.
6. Cubo de lado 2 cm .
7. Prisma cuadrangular si el área de la base es 12 cm^2 y la altura es 8 cm .
8. Prisma cuya base es un octágono regular de lado 10 cm y apotema $(5 + 5\sqrt{2}) \text{ cm}$ si su altura es de 5 cm .
9. Prisma hexagonal regular si el perímetro de la base es de 60 cm y la altura es el doble que el lado de la base.

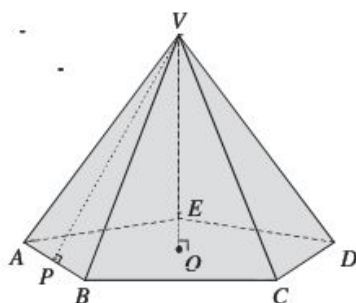
Resuelve los siguientes problemas:

- Determina el área lateral de un prisma cuadrangular de volumen de 16 cm^3 , si la altura mide 4 cm .
- Determina el volumen de un cubo cuya diagonal es $3\sqrt{3}$.
- Encuentra el área lateral de un paralelepípedo si las dimensiones de la base son 8 y 4 cm y una de sus diagonales mide $2\sqrt{21} \text{ cm}$.
- Determina el volumen de un prisma cuya base es un triángulo isósceles de lados 2 , 2 y 3 cm si la altura del prisma es el doble que la altura de la base.
- Encuentra el área total de un prisma cuya base es un triángulo equilátero, si la altura excede en 1 cm al lado de la base y el área lateral es de 90 cm^2 .
- Encuentra el volumen de un prisma cuya base es un hexágono regular de lado 3 cm y área lateral de $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$.
- Determina el área lateral de un prisma cuyo volumen es de 8 cm^3 , si su base es un triángulo rectángulo isósceles con área de 2 cm^2 .
- El área lateral de un paralelepípedo si el largo de la base es el doble que el ancho, su altura es de 2 cm y su diagonal mide 7 cm .
- Expresa el volumen de un cubo de arista x en términos de su área total y área lateral.
- De acuerdo con la fórmula anterior encuentra el volumen de un cubo si su área total es de 27 cm^2 .
- Expresa el área lateral de un paralelepípedo en términos de su volumen si sus dimensiones son L , $2L$ y $\frac{3}{2}L$.

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Pirámides

Es el espacio entre un ángulo poliedro y un plano que corta a las aristas del mismo, que recibe el nombre de base, la superficie que lo limita se denomina superficie piramidal y son caras triangulares (caras laterales) terminadas en un vértice en común.



V : Vértice

O : Centro de la base

$\overline{AV}$: Generatriz

$\overline{OV}$: Altura

$\overline{PV}$: Apotema

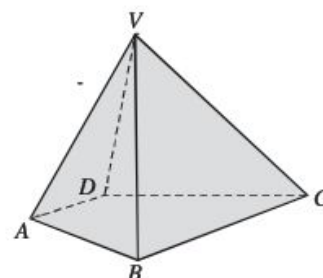
$ABCDE$: Base de la pirámide

AVB, BVC, CVD, DVE y EVA : Caras laterales

Pirámide recta. Es aquella cuyas caras son triángulos isósceles.

En la figura:

$$\overline{AV} = \overline{BV} = \overline{CV} = \overline{DV}$$



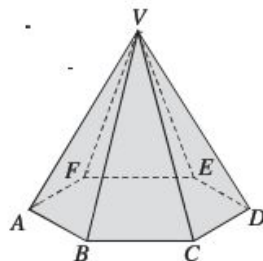
Pirámide regular. Es una pirámide recta cuya base es un polígono regular.

En la figura:

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FA}$$

De acuerdo con el número de lados de la base, las pirámides se clasifican en:

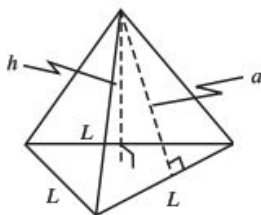
1. Pirámide triangular, su base es un triángulo.
2. Pirámide cuadrangular, su base es un cuadrado.
3. Pirámide pentagonal, su base es un pentágono.



Área y volumen

- **Área lateral:** producto del perímetro de la base por la apotema de la pirámide (apotema de una pirámide es la altura de los triángulos que forman sus caras).
- **Área total:** suma del área lateral y el área de la base.
- **Volumen de la pirámide:** tercera parte del área de la base por la altura.

Pirámide regular



Área lateral

$$A_L = \frac{Pa}{2}$$

Área total

$$A_T = A_L + A_B$$

Volumen

$$V_T = \frac{1}{3} A_B h$$

EJEMPLOS

- Ejemplo 1** • Calcula el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular con arista de la base de 3 cm, apotema de 6 cm y altura $\frac{3}{2}\sqrt{15}$.

Solución

El área total se define como $A_T = A_L + A_B$, entonces se determina el área lateral así como el área de la base:

Área lateral de la pirámide:

$$A_L = \left(\frac{Pa}{2} \right) = \left(\frac{4 \cdot 3 \cdot 6}{2} \right) = \frac{72}{2} = 36 \text{ cm}^2$$

Área de la base de la pirámide

$$A_B = L^2 = (3 \text{ cm})^2 = 9 \text{ cm}^2$$

Por tanto, el área total es:

$$A_T = A_L + A_B = 36 \text{ cm}^2 + 9 \text{ cm}^2 = 45 \text{ cm}^2$$

El volumen se define como: $V_T = \frac{1}{3} A_B h$, sustituyendo $A_B = 9 \text{ cm}^2$ y $h = \frac{3}{2}\sqrt{15} \text{ cm}$, se obtiene:

$$V_T = \frac{1}{3} A_B h = \frac{1}{3} (9 \text{ cm}^2) \left(\frac{3}{2} \sqrt{15} \text{ cm} \right) = \frac{9}{2} \sqrt{15} \text{ cm}^3$$

- 2 ••• Determina el área lateral, área total y volumen de una pirámide hexagonal regular, si el lado de la base es de 4 cm y la apotema de la pirámide mide 5 cm.

Solución

El área lateral se define como: $A_L = \frac{Pa}{2}$, siendo $P = 6(4 \text{ cm}) = 24 \text{ cm}$

$$A_L = \frac{Pa}{2} = \frac{(24 \text{ cm})(5 \text{ cm})}{2} = \frac{120 \text{ cm}^2}{2} = 60 \text{ cm}^2$$

El área total se define como: $A_T = \frac{Pa}{2} + A_B$, y para determinarla se debe hallar el área de la base, entonces:

$$A_B = \frac{Px}{2}, \text{ donde } x: \text{ apotema del hexágono.}$$

$$x = \sqrt{(4)^2 - (2)^2} = \sqrt{16 - 4} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$A_B = \frac{6(4 \text{ cm})(2\sqrt{3} \text{ cm})}{2} = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

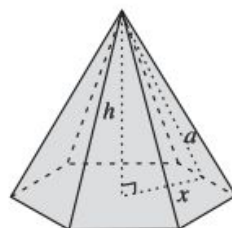
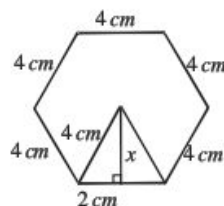
Por tanto, $A_T = 60 \text{ cm}^2 + 24\sqrt{3} \text{ cm}^2 = (60 + 24\sqrt{3}) \text{ cm}^2$

El volumen se define como: $V_T = \frac{1}{3} A_B h$, de la cual no se conoce la altura, pero la pirámide es regular, esto indica que la altura coincide con el centro del polígono, generando un triángulo rectángulo con las aristas, tanto de la base como de la pirámide, entonces:

$$h = \sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{(5)^2 - (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{25 - 12} = \sqrt{13} \text{ cm}$$

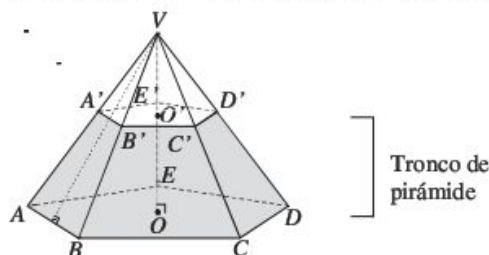
por tanto, el volumen es:

$$V_T = \frac{1}{3} A_B h = \frac{1}{3} (24\sqrt{3} \text{ cm}^2)(\sqrt{13} \text{ cm}) = 8\sqrt{39} \text{ cm}^3$$



Tronco de pirámide

Es el poliedro que se obtiene al cortar una pirámide mediante una sección paralela a la base.



Características principales

- Si la pirámide inicial es regular, el tronco de pirámide también será regular y se formarán trapezios iguales.

$$ABB'A' = BCC'B' = \dots = EAA'E'$$

- Las aristas laterales, alturas, apotemas y otras rectas trazadas desde el vértice quedan divididas en segmentos proporcionales.

$$\frac{\overline{AV}}{\overline{A'V}} = \frac{\overline{BV}}{\overline{B'V}} = \dots = \frac{\overline{EV}}{\overline{E'V}}$$

- Las áreas de la base y la sección paralela son proporcionales a los cuadrados de sus distancias al vértice.

$$\frac{\text{Área } ABCDE}{\text{Área } A'B'C'D'E'} = \frac{(\overline{OV})^2}{(\overline{O'V})^2}$$

EJEMPLOS

1. Una pirámide cuadrangular con base de 4 cm por lado y altura 8 cm, se corta mediante una sección paralela de lado de 1 cm, determina el volumen del tronco de pirámide que se genera.

Solución

Se establece la proporcionalidad entre las áreas de los polígonos y su distancia al vértice, sea A' y A el área del cuadrado de lado 1 cm y 4 cm respectivamente, entonces:

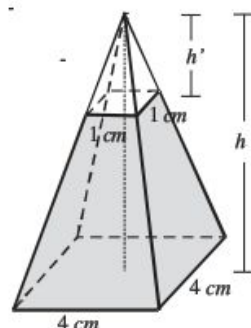
$$\frac{A'}{A} = \frac{(h')^2}{(h)^2} \quad \rightarrow \quad \frac{1 \text{ cm}^2}{16 \text{ cm}^2} = \frac{h'^2}{64 \text{ cm}^2}$$

al despejar h' , se obtiene:

$$h' = \sqrt{\frac{(1 \text{ cm}^2)(64 \text{ cm}^2)}{16 \text{ cm}^2}} = \sqrt{4 \text{ cm}^2} = 2 \text{ cm}$$

por tanto, el volumen del tronco es la diferencia de volúmenes entre la pirámide mayor (V) y la menor (V'):

$$V_T = V - V' = \frac{1}{3}(4 \text{ cm})^2(8 \text{ cm}) - \frac{1}{3}(1 \text{ cm})^2(2 \text{ cm}) = \frac{32}{3} \text{ cm}^3 - \frac{2}{3} \text{ cm}^3 = 10 \text{ cm}^3$$



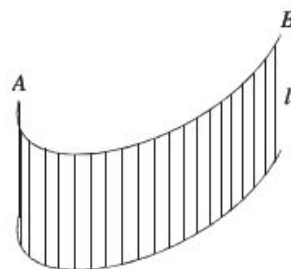
Cuerpos con superficies no planas

Este tipo de cuerpos se clasifican en:

Superficie cilíndrica. La genera una línea recta que se mueve siempre paralela a sí misma sobre una directriz.

$\overline{AB}$: Directriz

l : Generatriz

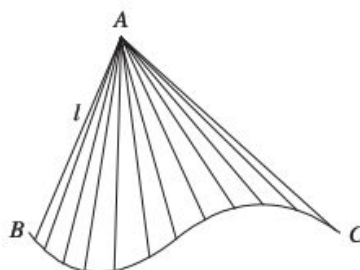


Superficie cónica. La genera una línea recta que se mueve sobre una directriz y pasa por un punto fijo llamado vértice.

A : Vértice

$\overline{BC}$: Directriz

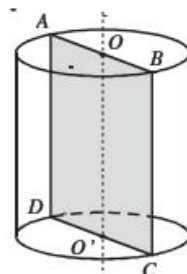
l : Generatriz



Figuras de revolución. Las genera un plano al girar sobre una recta que pertenece al mismo plano.

$\overline{OO'}$: Eje de la superficie

$ABCD$: Figura plana

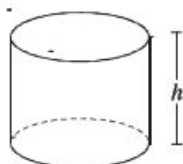


Cilindro circular

Superficie cilíndrica cerrada que limitan dos círculos iguales y paralelos llamados bases.

Cilindro circular recto. Aquel cuyas generatrices son perpendiculares a las bases.

Cilindro circular oblicuo. Aquel cuyas generatrices no son perpendiculares a las bases.

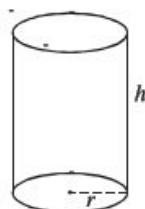


Área y volumen de un cilindro circular recto

Área lateral: producto del perímetro de la base y la altura del cilindro.

Área total: la suma del área lateral y las áreas de la base y tapa.

Volumen: producto del área de la base y la altura.



Área lateral

$$A_L = 2\pi r h$$

Área total

$$A_T = 2\pi r (h + r)$$

Volumen total

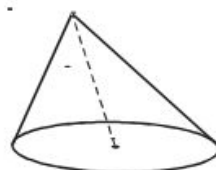
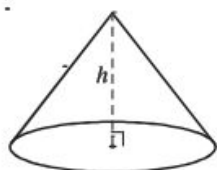
$$V_T = \pi r^2 h$$

Cono circular

Es la región del espacio que limita una superficie cónica cerrada y cuya base es un círculo.

Cono circular recto. Si el segmento que une al vértice y al centro de la base es perpendicular a la base.

Cono circular oblicuo. Si el segmento que une al vértice y al centro de la base no es perpendicular a la base.

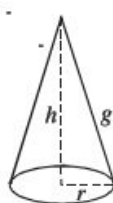


Área y volumen de un cono circular recto

• **Área lateral:** producto de π , radio y la generatriz.

• **Área total:** la suma del área lateral y el área de la base.

- **Volumen:** producto del área de la base y la tercera parte de la altura. La altura del cono es la recta que baja de su vértice al centro de la base.



Área lateral

$$A_L = \pi r g$$

Área total

$$A_T = \pi r (g + r)$$

Volumen total

$$V_T = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Calcula el área lateral, área total y el volumen de un cilindro con radio de la base de 3 cm y con altura de 6 cm.

Solución

El área lateral de un cilindro se define como: $A_L = 2\pi r h$, se sustituye $r = 3 \text{ cm}$ y $h = 6 \text{ cm}$ y se obtiene:

$$A_L = 2\pi (3 \text{ cm})(6 \text{ cm}) = 36\pi \text{ cm}^2$$

El área total de un cilindro está dada por la fórmula: $A_T = 2\pi r h + 2\pi r^2$

$$A_T = 2\pi (3 \text{ cm})(6 \text{ cm}) + 2\pi (3 \text{ cm})^2 = 36\pi \text{ cm}^2 + 18\pi \text{ cm}^2 = 54\pi \text{ cm}^2$$

El volumen se define como: $V_T = \pi r^2 h$, entonces:

$$V_T = \pi (3 \text{ cm})^2 (6 \text{ cm}) = \pi (9 \text{ cm}^2) (6 \text{ cm}) = 54\pi \text{ cm}^3$$

- 2 ●●● Determina el área lateral, área total y el volumen de un cono recto cuyo radio mide 1 cm y la altura 2 cm.

Solución

Se calcula la medida de la generatriz, la cual forma un triángulo rectángulo con la altura y el radio de la base, entonces:

$$\begin{aligned} g^2 &= h^2 + r^2 & \rightarrow & & g^2 &= (2 \text{ cm})^2 + (1 \text{ cm})^2 \\ & & & & g^2 &= 4 \text{ cm}^2 + 1 \text{ cm}^2 \\ & & & & g &= \sqrt{5 \text{ cm}^2} \\ & & & & g &= \sqrt{5} \text{ cm} \end{aligned}$$

Se sustituyen en las fórmulas $r = 1 \text{ cm}$, $h = 2 \text{ cm}$ y $g = \sqrt{5} \text{ cm}$.

Área lateral

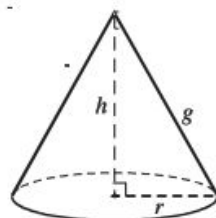
$$A_L = \pi r g = \pi (1 \text{ cm})(\sqrt{5} \text{ cm}) = \sqrt{5} \pi \text{ cm}^2$$

Área total

$$A_T = \pi r (g + r) = \pi (1 \text{ cm})(\sqrt{5} \text{ cm} + 1 \text{ cm}) = \pi (\sqrt{5} + 1) \text{ cm}^2$$

Volumen

$$V_T = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi (1 \text{ cm})^2 (2 \text{ cm}) = \frac{2}{3} \pi \text{ cm}^3$$



EJERCICIO 35

Determina el área lateral, total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos:

1. Pirámide regular cuya base cuadrangular de lado tiene 3 cm si su altura mide 4 cm.
2. Pirámide regular cuya base es un triángulo equilátero de lado 1 cm si su altura mide $\frac{\sqrt{6}}{3}$ cm y la arista de las caras laterales mide 1 cm.
3. Pirámide regular cuya base es un hexágono regular de lado 2 cm si su altura es 5 cm.
4. Pirámide regular cuya base es un octágono regular de lado 4 cm, apotema 4,8 cm y altura de 6,4 cm.
5. Cilindro circular recto de radio 3 cm y altura 5 cm.
6. Cilindro circular recto de diámetro 8 cm y altura 4 cm.
7. Cono circular recto de radio 7 cm, altura 9 cm y generatriz $\sqrt{150}$ cm.
8. Cono circular recto de radio 2 cm y altura 8 cm.
9. Cono circular recto de diámetro 5 cm y altura $\sqrt{3}$ cm.
10. Cono circular recto de radio 1 cm y generatriz 3 cm.

Resuelve los siguientes problemas:

11. Encuentra el volumen de una pirámide cuya base es un trapecio isósceles de base menor 2 cm, base mayor 4 cm y lados iguales $\sqrt{10}$ cm si la altura de la pirámide es de 4 cm.
12. Determina el volumen de una pirámide cuya base es un triángulo rectángulo isósceles de hipotenusa $2\sqrt{2}$ cm y altura de la pirámide 6 cm.
13. Encuentra el volumen de una pirámide cuadrangular de lado 6 cm, si sus caras laterales son triángulos isósceles cuyos lados iguales miden 8 cm.
14. Una pirámide cuadrangular de base 8 cm por lado y altura 10 cm, se corta mediante una sección paralela de lado 4 cm, determina el volumen del tronco de pirámide que se genera.
15. El área lateral de una pirámide es 60 cm^2 , si su base es un hexágono regular y la apotema de la pirámide mide 5 cm, determina el área de la base.
16. Encuentra el volumen de un cilindro circular recto si su área total es $32\pi \text{ cm}^2$ y su altura mide 6 cm.
17. El volumen de un cilindro circular recto es $175\pi \text{ cm}^3$, si el radio es dos unidades menos que su altura, determina su área lateral.
18. El área total de un cono circular recto es $24\pi \text{ cm}^2$, si la generatriz excede en dos unidades al radio de su base, determina su volumen.
19. El área lateral de un cono circular recto es $32\pi \text{ cm}^2$, si la medida del radio es la mitad de la generatriz, encuentra el área total.
20. Expresa el área total de un cono circular recto en términos de su volumen si su altura es el doble de su radio.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

Esfera

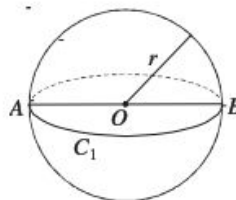
Es un sólido geométrico al que limita una superficie esférica, cuyos puntos equidistan de un punto fijo que se conoce como centro de la esfera.

O : Centro de la esfera

r : Radio de la esfera

$\overline{AB}$: Diámetro de la esfera

C_1 : Circunferencia mayor

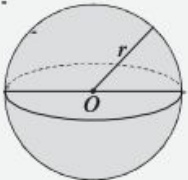
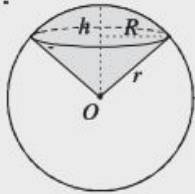
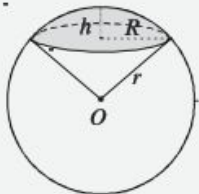
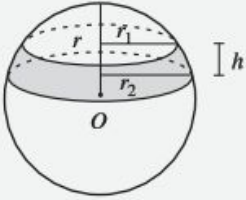
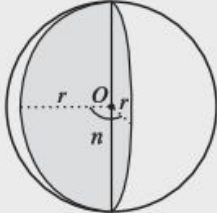


Figuras esféricas y zonas esféricas

Resultan de cortar la esfera y la superficie esférica.

Casquete esférico. Se obtiene al dividir la superficie esférica en dos partes, mediante un plano; si éste pasa por el centro de la esfera los casquetes son iguales. Segmento esférico. Es el espacio que limitan el casquete esférico y el círculo base.	
Zona esférica. Es aquella superficie esférica limitada por dos planos. Rebanada esférica. Es el espacio que limitan dos planos paralelos y la zona esférica correspondiente.	
Huso esférico. Es la porción de superficie esférica que se obtiene con dos planos que concurren en un diámetro. Cuña esférica. Es la porción de espacio que limitan dos planos que concurren en un diámetro y el huso esférico correspondiente.	
Sector esférico. Es la porción de espacio limitado por un casquete esférico y la superficie cónica con vértice en el centro de la esfera cuya directriz es la base del casquete.	

Área de figuras esféricas y volumen de cuerpos esféricos

Área: es igual al área de cuatro círculos máximos de esa esfera. $A = 4\pi r^2$ Volumen: es igual a cuatro tercios de π por el radio al cubo. $V = \frac{4}{3} \pi r^3$	
Volumen de un sector esférico $V = \frac{2}{3} \pi r^2 h$ Donde r: Radio de la esfera h: Altura del casquete esférico	
Área de un casquete esférico y zona esférica $A = 2\pi rh$ Volumen de un segmento esférico $V = \frac{2}{3} \pi r^2 h - \frac{1}{3} \pi R^2 (r - h)$ Volumen de una rebanada esférica: diferencia de volúmenes de los segmentos esféricos con radio r_2 y r_1 respectivamente. $V = V_2 - V_1$ Donde r: Radio de la esfera r_1 y r_2: Radios de las circunferencias que limitan la rebanada h: Altura del casquete esférico o zona esférica R: Radio de la base del casquete esférico	 
Área del huso esférico $A = \frac{\pi r^2 n}{90^\circ}$ Volumen de la cuña esférica $V = \frac{\pi r^3 n}{270^\circ}$ Donde r: Radio de la esfera n: Ángulo que forman los planos de un huso	

EJEMPLOS

- 1 ●●● Calcula el área y el volumen de una esfera de 6 cm de diámetro.

Solución

El área de una esfera está dada por la fórmula: $A = 4\pi r^2$, si $r = \frac{D}{2}$ entonces:

$$A = 4\pi \left(\frac{6 \text{ cm}}{2}\right)^2 = 4\pi (9 \text{ cm}^2) = 36\pi \text{ cm}^2$$

El volumen de una esfera está dado por la fórmula: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, se sustituye $r = 3$, obteniendo:

$$V = \frac{4}{3}\pi (3 \text{ cm})^3 = \frac{4}{3}\pi (27 \text{ cm}^3) = 36\pi \text{ cm}^3$$

Por tanto, $A = 36\pi \text{ cm}^2$ y $V = 36\pi \text{ cm}^3$.

- 2 ●●● Determina el área del huso esférico y el volumen de la cuña esférica que forman dos planos con un ángulo diedro de 45° , si el radio de la esfera es de 9 m.

Solución

El área del huso esférico está dada por la fórmula: $A = \frac{\pi r^2 n}{90^\circ}$, sustituyendo $r = 9 \text{ m}$ y $n = 45^\circ$, se obtiene:

$$A = \frac{\pi (9 \text{ m})^2 \cdot 45^\circ}{90^\circ} = \frac{\pi (81 \text{ m}^2)}{2} = \frac{81\pi}{2} \text{ m}^2$$

El volumen de una cuña se obtiene mediante la fórmula: $V = \frac{\pi r^3 n}{270^\circ}$, entonces:

$$V = \frac{\pi r^3 n}{270^\circ} = \frac{\pi (9 \text{ m})^3 \cdot 45^\circ}{270^\circ} = \frac{\pi \cdot 729 \text{ m}^3}{6} = \frac{243\pi}{2} \text{ m}^3$$

Por tanto, el área del huso esférico y el volumen de la cuña son: $\frac{81\pi}{2} \text{ m}^2$ y $\frac{243\pi}{2} \text{ m}^3$ respectivamente.

- 3 ●●● Determina el área del casquete esférico cuya base dista 2 cm del centro, si el radio de la base es $\sqrt{21} \text{ cm}$.

Solución

El área de un casquete esférico se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$A = 2\pi rh$$

de los cuales se desconoce r y h , de la figura se tiene que:

$$r = \sqrt{(2 \text{ cm})^2 + (\sqrt{21} \text{ cm})^2} = \sqrt{4 \text{ cm}^2 + 21 \text{ cm}^2} = \sqrt{25 \text{ cm}^2} = 5 \text{ cm}$$

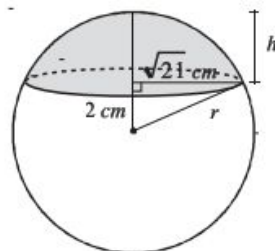
luego, la altura del casquete es:

$$h = r - 2 \text{ cm} = 5 \text{ cm} - 2 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$$

al sustituir $r = 5 \text{ cm}$ y $h = 3 \text{ cm}$ en $A = 2\pi rh$, se obtiene:

$$A = 2\pi (5 \text{ cm})(3 \text{ cm}) = 30\pi \text{ cm}^2$$

Por consiguiente, el área del casquete esférico es $30\pi \text{ cm}^2$.

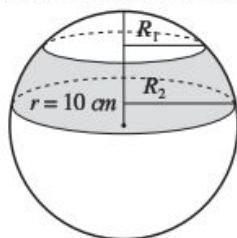


- 4 ••• Una esfera de 10 cm de radio se corta mediante dos planos paralelos a una distancia de un mismo lado del centro de 2 cm y 6 cm respectivamente, determina el volumen del segmento esférico.

Solución

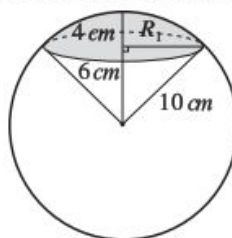
Para determinar el segmento esférico, primero se encuentran los volúmenes de los casquetes esféricos, como lo muestra la figura:

V = Volumen del segmento esférico



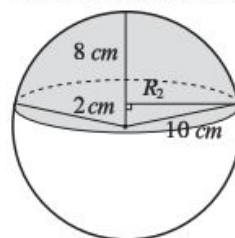
$$V = V_2 - V_1$$

V_1 = Volumen del primer casquete



$$\text{En la figura, } R_1 = \sqrt{100 - 36} \\ R_1 = 8 \text{ cm}$$

V_2 = Volumen del segundo casquete



$$\text{En la figura, } R_2 = \sqrt{100 - 4} \\ R_2 = \sqrt{96}$$

$$V_1 = \frac{2}{3} \pi r^2 h - \frac{1}{3} \pi R^2 (r - h) = \frac{2}{3} \pi (10)^2 (4) - \frac{1}{3} \pi (8)^2 (10 - 4) = \frac{800}{3} \pi - \frac{384}{3} \pi = \frac{416}{3} \pi$$

$$V_2 = \frac{2}{3} \pi r^2 h - \frac{1}{3} \pi R^2 (r - h) = \frac{2}{3} \pi (10)^2 (2) - \frac{1}{3} \pi (\sqrt{96})^2 (10 - 2) = \frac{1600}{3} \pi - \frac{192}{3} \pi = \frac{1408}{3} \pi$$

$$\text{Por tanto, } V = V_2 - V_1 = \frac{1408}{3} \pi \text{ cm}^3 - \frac{416}{3} \pi \text{ cm}^3 = \frac{992}{3} \pi \text{ cm}^3$$

EJERCICIO 36

Resuelve los siguientes problemas:

1. Determina el área y volumen de una esfera con radio de 4 cm.
2. Encuentra el volumen de una esfera cuyo diámetro mide $6\sqrt{5}$ cm.
3. El radio de una esfera es de 3 cm, determina el volumen de un sector esférico cuyo casquete esférico tiene una altura de 1 cm.
4. Determina el volumen de un sector esférico si la base de su casquete esférico se encuentra a 4 cm del centro de la esfera cuyo radio es de 9 cm.
5. El radio de una esfera mide 10 cm, ¿cuál es el área del casquete esférico cuya base se encuentra a 7 cm del centro de la esfera?
6. ¿Cuál es el área de un casquete esférico cuya base dista del centro de una esfera 2 cm y su radio mide $2\sqrt{15}$ cm?
7. ¿Cuál es el volumen de un segmento esférico cuya base tiene una altura de 2 cm y el diámetro de la esfera mide 6 cm?
8. Encuentra el volumen de un segmento esférico si su base tiene un radio de 4 cm y el radio de la esfera mide 5 cm.
9. Una esfera con un radio de 12 cm se corta mediante dos planos paralelos a una distancia de un mismo lado del centro de 4 cm y 7 cm respectivamente, determina el área de la zona esférica y el volumen de la rebanada esférica.
10. Una esfera con un radio de 1 cm se corta mediante dos planos paralelos, uno a cada lado del centro a una distancia de $\frac{1}{2}$ cm y $\frac{1}{3}$ cm respectivamente, determina el área de la zona esférica y el volumen de la rebanada esférica.

11. Encuentra el área del huso esférico si el ángulo que forman sus planos es de 60° y el radio de la esfera mide 10 cm .
12. El área de un huso esférico es $\frac{16}{3}\pi$, si el radio de la esfera mide 2 cm , ¿qué ángulo forma el huso esférico?
13. Calcula el volumen de una cuña esférica si el ángulo que forman sus planos es de 30° si el área de la esfera es $36\pi\text{ cm}^2$.
14. Dos planos que concurren en un diámetro forman una cuña esférica de volumen $\frac{9}{2}\pi\text{ cm}^3$ y un huso esférico de área $3\pi\text{ cm}^2$, encuentra el radio, área y volumen de la esfera.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

CAPÍTULO 11

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

TRIGONOMETRÍA



Hiparco de Nicea
(190-120 a. C.)

Rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y lados en cualquier triángulo.

Desde hace más de 3000 años los babilonios y los egipcios fueron los primeros en utilizar los ángulos y las razones trigonométricas para efectuar medidas en la agricultura, así como para la construcción de pirámides.

Hiparco de Nicea

Astrónomo, matemático y geógrafo griego nacido en Nicea. Uno de los principales desarrolladores de la trigonometría (plana y esférica), construyó tablas que relacionaban los ángulos centrales con las cuerdas delimitadas por su ángulo central correspondiente. Gracias a esta tabla, equivalente a una tabla de senos actual, logró relacionar los lados y ángulos en cualquier triángulo plano.

Los triángulos esféricos se forman en la superficie de una esfera y son objeto de estudio de la trigonometría esférica, la cual se aplica en la náutica y navegación.

Funciones trigonométricas

A las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo se les llama funciones o razones trigonométricas.

Definiciones

Seno de un ángulo. Es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa.

Coseno de un ángulo. Es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa.

Tangente de un ángulo. Es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente.

Cotangente de un ángulo. Es la razón entre el cateto adyacente y el opuesto.

Secante de un ángulo. Es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente.

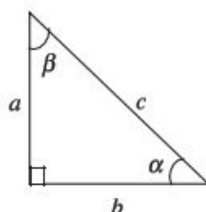
Cosecante de un ángulo. Es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto.

Nota: los catetos se nombran según el ángulo agudo que se utilice.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 En el siguiente triángulo determina los catetos opuesto y adyacente para cada uno de los ángulos agudos.



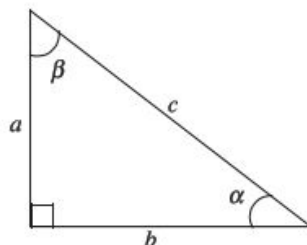
Solución

Para el ángulo α :
 cateto opuesto = a
 cateto adyacente = b
 hipotenusa = c

Para el ángulo β :
 cateto opuesto = b
 cateto adyacente = a
 hipotenusa = c

El cateto que es opuesto para uno de los ángulos será el adyacente para el otro, siendo la hipotenusa el lado que no presenta variante.

- 2 Obtén las funciones trigonométricas de los ángulos agudos del siguiente triángulo rectángulo:



Solución

En el triángulo la hipotenusa es c y los catetos son a y b , entonces las funciones para los ángulos agudos α y β son:

Funciones de α :		Funciones de β :
$\text{sen } \alpha = \frac{a}{c}$	$\longleftrightarrow$	$\text{sen } \beta = \frac{b}{c}$
$\text{cos } \alpha = \frac{b}{c}$	$\longleftrightarrow$	$\text{cos } \beta = \frac{a}{c}$
$\text{tan } \alpha = \frac{a}{b}$	$\longleftrightarrow$	$\text{tan } \beta = \frac{b}{a}$
$\text{ctg } \alpha = \frac{b}{a}$	$\longleftrightarrow$	$\text{ctg } \beta = \frac{a}{b}$
$\text{sec } \alpha = \frac{c}{b}$	$\longleftrightarrow$	$\text{sec } \beta = \frac{c}{a}$
$\text{csc } \alpha = \frac{c}{a}$	$\longleftrightarrow$	$\text{csc } \beta = \frac{c}{b}$

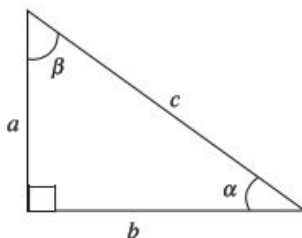
Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo guardan ciertas relaciones entre sí:

Función directa		Función recíproca
seno (sen)	$\longleftrightarrow$	cosecante (csc)
coseno (cos)	$\longleftrightarrow$	secante (sec)
tangente (tan)	$\longleftrightarrow$	cotangente (ctg)

Cofunciones

Cualquier función de un ángulo es igual a la cofunción de su complemento.

En el triángulo rectángulo:



Por geometría:

$$90^\circ + \alpha + \beta = 180^\circ$$

Donde:

$$\alpha + \beta = 90^\circ; \beta = 90^\circ - \alpha$$

por tanto, α y β son complementarios.

Entonces, mediante las definiciones:

$$\text{sen } \alpha = \text{cos } (90^\circ - \alpha) = \text{cos } \beta$$

$$\text{cos } \alpha = \text{sen } (90^\circ - \alpha) = \text{sen } \beta$$

$$\text{tan } \alpha = \text{ctg } (90^\circ - \alpha) = \text{ctg } \beta$$

$$\text{ctg } \alpha = \text{tan } (90^\circ - \alpha) = \text{tan } \beta$$

$$\text{sec } \alpha = \text{csc } (90^\circ - \alpha) = \text{csc } \beta$$

$$\text{csc } \alpha = \text{sec } (90^\circ - \alpha) = \text{sec } \beta$$

Ejemplos

Dadas las funciones trigonométricas, se determinan sus respectivas cofunciones:

$$\operatorname{sen} 32^\circ = \cos (90^\circ - 32^\circ) = \cos 58^\circ$$

$$\tan 25^\circ = \operatorname{ctg} (90^\circ - 25^\circ) = \operatorname{ctg} 65^\circ$$

$$\cos \frac{\pi}{3} = \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \right) = \operatorname{sen} \frac{\pi}{6}$$

$$\sec \frac{\pi}{4} = \csc \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \csc \frac{\pi}{4}$$

Rango numérico

Dado que la hipotenusa de un triángulo rectángulo siempre es mayor que cualquiera de los dos catetos, los valores del seno y el coseno de un ángulo agudo no pueden ser mayores que +1, ni menores que -1, mientras que los valores de las funciones cosecante y secante, al ser recíprocas del seno y coseno, no pueden estar entre -1 y +1; los catetos de un triángulo rectángulo pueden guardar entre sí cualquier proporción, por tanto, los valores de la tangente y la cotangente varían sobre todo el conjunto de números reales.

Valor

Dada una función trigonométrica de un ángulo agudo se pueden determinar las demás funciones a partir de la construcción de un triángulo rectángulo y el empleo del teorema de Pitágoras como a continuación se ilustra.

EJEMPLOS

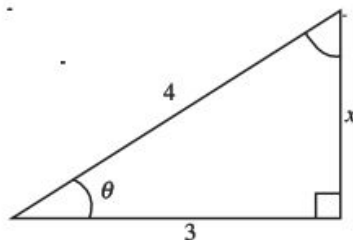
Ejemplos

- 1 Si θ es agudo, y $\cos \theta = \frac{3}{4}$, calcula los valores de las funciones trigonométricas para θ .

Solución

Se construye un triángulo rectángulo, donde θ es uno de los ángulos agudos, la hipotenusa es 4 y el cateto adyacente es 3.

Se aplica el teorema de Pitágoras para encontrar el valor del lado restante:



$$\begin{aligned}(4)^2 &= (x)^2 + (3)^2 \\ 16 &= x^2 + 9 \\ 16 - 9 &= x^2 \\ 7 &= x^2 \\ \sqrt{7} &= x\end{aligned}$$

Por tanto, las funciones trigonométricas del ángulo agudo θ son:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\sqrt{7}}{4} \quad \operatorname{ctg} \theta = \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7} \quad \csc \theta = \frac{4}{\sqrt{7}} = \frac{4\sqrt{7}}{7}$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{7}}{3} \quad \sec \theta = \frac{4}{3}$$

- 2 ●● Si θ es agudo y $\tan \theta = \frac{1}{2}$, calcula los valores de seno y coseno del ángulo θ .

Solución

Se construye un triángulo rectángulo, donde θ es uno de los ángulos agudos, el cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es 2.

Se aplica el teorema de Pitágoras para encontrar el valor del lado restante:

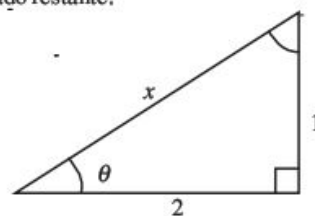
$$(x)^2 = (1)^2 + (2)^2$$

$$x^2 = 1 + 4$$

$$x^2 = 5$$

$$x = \sqrt{5}$$

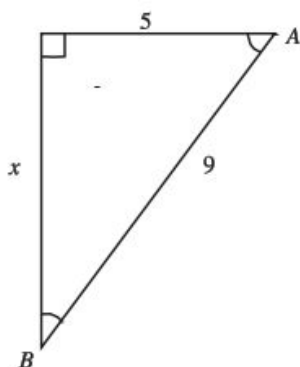
Por consiguiente, $\operatorname{sen} \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ y $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$



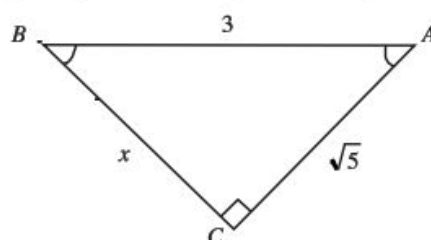
EJERCICIO 37

1. Obtén el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos, en los siguientes triángulos:

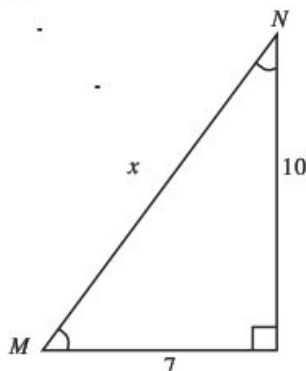
a)



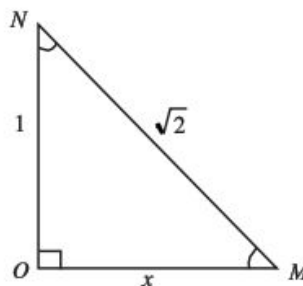
c)



b)



d)



2. Obtén el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en los siguientes triángulos rectángulos:

a) Si θ y α son los ángulos agudos y $\cos \theta = \frac{1}{5}$

d) Si θ y α son los ángulos agudos y $\sec \theta = 2\sqrt{3}$

b) Si $\angle A$ y $\angle B$ son complementarios y $\tan B = \frac{2}{3}$

e) Si $\alpha + \beta = 90^\circ$ y $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sqrt{15}}{5}$

c) Si $\angle M$ y $\angle N$ son complementarios y $\csc N = 2$

f) $\operatorname{sen} A = \frac{4}{\sqrt{29}}$ y $\angle B$ es complemento de $\angle A$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano

Si un triángulo rectángulo se ubica en el plano cartesiano, de manera que uno de sus catetos coincida con el eje horizontal, las funciones trigonométricas tendrán un signo dependiendo del cuadrante sobre el cual se encuentre dicho triángulo.

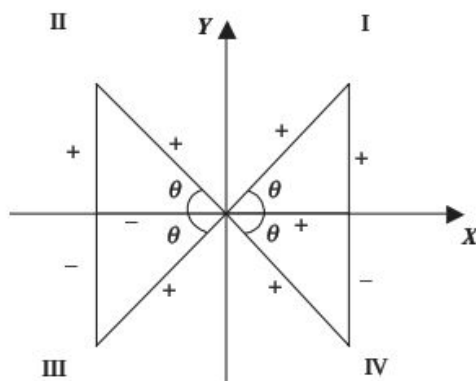


Tabla de signos

	I cuadrante	II cuadrante	III cuadrante	IV cuadrante
Seno	+	+	-	-
Coseno	+	-	-	+
Tangente	+	-	+	-
Cotangente	+	-	+	-
Secante	+	-	-	+
Cosecante	+	+	-	-

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Sea el punto $A(-3, 4)$, determina las funciones trigonométricas del ángulo agudo $\alpha = \angle XOA$.

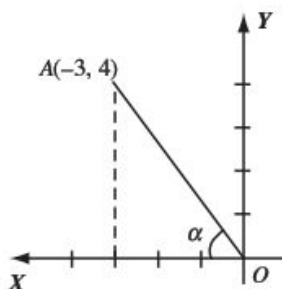
Solución

Por el teorema de Pitágoras:

$$(\overline{OA})^2 = (-3)^2 + (4)^2$$

$$(\overline{OA})^2 = 9 + 16$$

$$\overline{OA} = \sqrt{25} = 5$$



Por tanto, las funciones trigonométricas del ángulo α , son:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{4}{5} \quad \tan \alpha = -\frac{4}{3} \quad \sec \alpha = -\frac{5}{3}$$

$$\cos \alpha = -\frac{3}{5} \quad \operatorname{ctg} \alpha = -\frac{3}{4} \quad \operatorname{csc} \alpha = \frac{5}{4}$$

- 2 ●●● Calcula las funciones trigonométricas para el ángulo β , si se sabe que $\tan \beta = 4$ y $180^\circ \leq \beta \leq 270^\circ$.

Solución

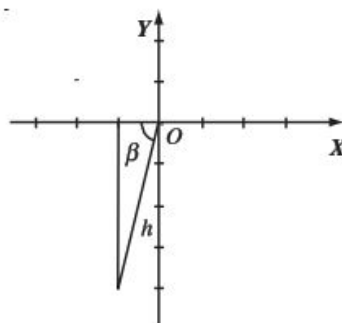
El ángulo se define en el tercer cuadrante y la función tangente es positiva, por tanto, $\tan \beta = \frac{4}{1} = \frac{-4}{-1}$, estos valores se ubican en el plano cartesiano.

Por el teorema de Pitágoras:

$$(h)^2 = (-4)^2 + (-1)^2$$

$$h^2 = 16 + 1$$

$$h = \sqrt{17}$$



Entonces, las funciones trigonométricas del ángulo β son:

$$\operatorname{sen} \beta = -\frac{4}{\sqrt{17}} = -\frac{4\sqrt{17}}{17} \quad \tan \beta = 4 \quad \operatorname{csc} \beta = -\frac{\sqrt{17}}{4}$$

$$\operatorname{cos} \beta = -\frac{1}{\sqrt{17}} = -\frac{\sqrt{17}}{17} \quad \operatorname{ctg} \beta = \frac{1}{4} \quad \operatorname{sec} \beta = -\sqrt{17}$$

- 3 ●●● Encuentra las funciones trigonométricas del ángulo agudo θ que forman el punto $P(2, -5)$ y el eje horizontal.

Solución

Por el teorema de Pitágoras:

$$\overline{OP}^2 = (2)^2 + (-5)^2$$

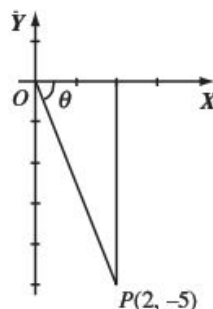
$$\overline{OP} = \sqrt{4 + 25}$$

$$\overline{OP} = \sqrt{29}$$

Las funciones trigonométricas son:

$$\operatorname{sen} \theta = -\frac{5}{\sqrt{29}} = -\frac{5\sqrt{29}}{29} \quad \tan \theta = -\frac{5}{2} \quad \operatorname{sec} \theta = \frac{\sqrt{29}}{2}$$

$$\operatorname{cos} \theta = \frac{2}{\sqrt{29}} = \frac{2\sqrt{29}}{29} \quad \operatorname{ctg} \theta = -\frac{2}{5} \quad \operatorname{csc} \theta = -\frac{\sqrt{29}}{5}$$



EJERCICIO 38

1. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo agudo $\alpha = \angle XOM$ que forman el punto $M(12, -5)$ y el eje horizontal.
2. Encuentra las funciones trigonométricas del ángulo agudo $\alpha = \angle YON$ que forman el punto $N(-4, -7)$ y el eje vertical.
3. Determina las funciones trigonométricas del ángulo agudo $\beta = \angle XOA$ que forman el punto $A(2, 3)$ y el eje horizontal.
4. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo agudo $\omega = \angle XOB$ que forman el punto $B\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ y el eje horizontal.
5. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo α , si se encuentra en el tercer cuadrante con $\csc \alpha = -\frac{3}{2}$.
6. Determina las funciones trigonométricas del ángulo α , si se encuentra en el cuarto cuadrante con $\cotg \alpha = -\frac{2}{\sqrt{7}}$.
7. Encuentra las funciones trigonométricas del ángulo β , si se sabe que $\cos \beta = -\frac{9}{13}$ y $90^\circ \leq \beta \leq 180^\circ$.
8. Obtén las funciones trigonométricas del ángulo ω , si se sabe que $\cotg \omega = -8$ y $\frac{3\pi}{2} \leq \omega \leq 2\pi$.
9. Si $\csc \delta = \frac{13}{5}$ si $90^\circ \leq \delta \leq 180^\circ$, calcula las funciones trigonométricas del ángulo δ .
10. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo β si se sabe que $\cos \beta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ y $\pi \leq \beta \leq \frac{3\pi}{2}$.
11. Si $\sec \alpha > 0$, $\tan \alpha < 0$ y $\sec \alpha = -2$, calcula las funciones trigonométricas del ángulo α .
12. Si $\sec \alpha > 0$, $\cotg \alpha < 0$ y $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, calcula las funciones trigonométricas del ángulo α .



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Funciones trigonométricas para ángulos mayores que 90°

Todo ángulo mayor que 90° , se puede expresar en la forma $(n \cdot 90^\circ \pm \alpha)$ o bien $\left(n \cdot \frac{\pi}{2} \pm \alpha\right)$, donde n es un entero positivo y α es un ángulo cualquiera, la función de dicho ángulo será equivalente a:

- i) La misma función de α si n es un número par.
- ii) La cofunción correspondiente de α si n es un número impar.

Esto con el fin de expresar la función trigonométrica de dicho ángulo en una expresión equivalente, pero con un ángulo agudo, conservando el signo correspondiente a la función dada, según el cuadrante donde se encuentre el lado terminal.

EJEMPLOS

Ejemplos

1. Expresa como función de un ángulo agudo $\tan 140^\circ$.

Solución

El ángulo se sitúa en el segundo cuadrante, donde la función tangente es negativa, entonces:

$$\tan 140^\circ = \tan (2 \cdot 90^\circ - 40^\circ) = -\tan 40^\circ$$

Ahora bien, $\tan 140^\circ$ se puede expresar también como $\tan (1 \cdot 90^\circ + 50^\circ)$, $n = 1$, por tanto se utiliza cotangente, la cual es cofunción de la tangente, entonces:

$$\tan 140^\circ = \tan (1 \cdot 90^\circ + 50^\circ) = -\cotg 50^\circ$$

- 2 ••• Expresa como función de un ángulo agudo $\operatorname{sen} \frac{11}{9}\pi$.

Solución

El ángulo está en el tercer cuadrante, donde la función seno es negativa, entonces:

$$\operatorname{sen} \frac{11}{9}\pi = \operatorname{sen} \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{2}{9}\pi \right) = -\operatorname{sen} \frac{2}{9}\pi$$

$\operatorname{sen} \frac{11}{9}\pi$ se puede representar también como $\operatorname{sen} \left(3 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{5}{18}\pi \right)$, $n = 3$ por tanto se utiliza la cofunción del seno, es decir, se expresa en términos del coseno.

$$\operatorname{sen} \frac{11}{9}\pi = \operatorname{sen} \left(3 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{5}{18}\pi \right) = -\cos \frac{5}{18}\pi$$

- 3 ••• Expresa como función de un ángulo agudo $\sec 350^\circ 15' 28''$.

Solución

El ángulo está situado en el cuarto cuadrante donde la función secante es positiva, entonces:

$$\sec 350^\circ 15' 28'' = \sec (4 \cdot 90^\circ - 9^\circ 44' 32'') = \sec 9^\circ 44' 32''$$

O en términos de cosecante:

$$\sec 350^\circ 15' 28'' = \sec (3 \cdot 90^\circ + 80^\circ 15' 28'') = \csc 80^\circ 15' 28''$$

- 4 ••• Expresa como función de un ángulo agudo $\cos 1\,000^\circ$.

Solución

Cuando el ángulo es mayor que 360° , debe dividirse entre esta cantidad para obtener el número de giros o vueltas que da el lado terminal y el residuo es el ángulo que debe expresarse en función de un ángulo agudo.

$$\begin{array}{r} 2 \text{ ← giros o vueltas} \\ 360^\circ \overline{) 1\,000^\circ} \\ \underline{280^\circ} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Ángulo equivalente} \end{array}$$

El ángulo equivalente a $1\,000^\circ$ es 280° , situado en el cuarto cuadrante donde la función coseno es positiva, entonces:

$$\cos 1\,000^\circ = \cos 280^\circ = \cos (4 \cdot 90^\circ - 80^\circ) = \cos 80^\circ$$

O bien, en términos de la función seno,

$$\cos 1\,000^\circ = \cos 280^\circ = \cos (3 \cdot 90^\circ + 10^\circ) = \operatorname{sen} 10^\circ$$

- 5 ••• Expresa como función de un ángulo agudo $\operatorname{sen} 6\,290^\circ$.

Solución

Se obtiene el ángulo equivalente, que sea menor que 360° ,

$$\begin{array}{r} 17 \\ 360^\circ \overline{) 6\,290^\circ} \\ \underline{170^\circ} \end{array}$$

El ángulo equivalente es 170° , el cual se sitúa en el segundo cuadrante donde la función seno es positiva, entonces,

$$\operatorname{sen} 6\,290^\circ = \operatorname{sen} 170^\circ = \operatorname{sen} (2 \cdot 90^\circ - 10^\circ) = \operatorname{sen} 10^\circ$$

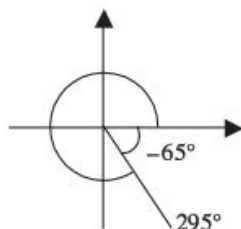
O bien, en términos de coseno,

$$\operatorname{sen} 6\,290^\circ = \operatorname{sen} 170^\circ = \operatorname{sen} (1 \cdot 90^\circ + 80^\circ) = \cos 80^\circ$$

- 6 ••• Expresa como función de un ángulo agudo $\tan(-65^\circ)$.

Solución

Se traza el ángulo negativo, el cual girará en sentido horario y será equivalente a un ángulo de 295° , que se sitúa en el cuarto cuadrante, donde la función tangente es negativa.



Por consiguiente:

$$\tan(-65^\circ) = \tan 295^\circ = \tan(4 \cdot 90^\circ - 65^\circ) = -\tan 65^\circ$$

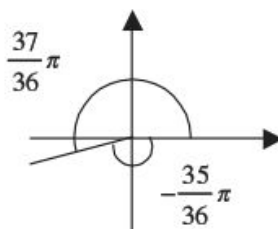
O bien, en términos de cotangente:

$$\tan(-65^\circ) = \tan 295^\circ = \tan(3 \cdot 90^\circ + 25^\circ) = -\operatorname{ctg} 25^\circ$$

- 7 ••• Expresa como función de un ángulo agudo $\operatorname{sen}\left(-\frac{35}{36}\pi\right)$

Solución

Se traza el ángulo negativo, el cual se encuentra en el tercer cuadrante donde la función seno es negativa.



Por tanto,

$$\operatorname{sen}\left(-\frac{35}{36}\pi\right) = \operatorname{sen} \frac{37}{36}\pi = \operatorname{sen}\left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{36}\right) = -\operatorname{sen} \frac{\pi}{36}$$

O bien, en términos de coseno:

$$\operatorname{sen}\left(-\frac{35}{36}\pi\right) = \operatorname{sen} \frac{37}{36}\pi = \operatorname{sen}\left(3 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{17}{36}\pi\right) = -\cos \frac{17}{36}\pi$$

Funciones trigonométricas de ángulos negativos

Los ángulos negativos giran en sentido horario y las funciones trigonométricas de ángulos negativos, se expresan en términos de funciones trigonométricas de ángulos positivos.

En el triángulo $\triangle AOB$, ubicado en el primer cuadrante:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\overline{AB}}{\overline{AO}} \quad \tan \theta = \frac{\overline{AB}}{\overline{BO}} \quad \sec \theta = \frac{\overline{AO}}{\overline{BO}}$$

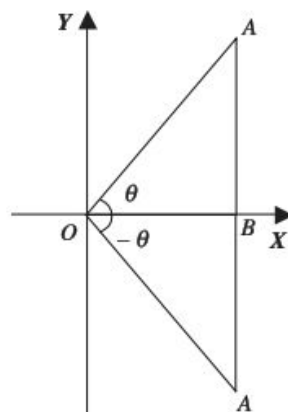
$$\cos \theta = \frac{\overline{BO}}{\overline{AO}} \quad \operatorname{ctg} \theta = \frac{\overline{BO}}{\overline{AB}} \quad \csc \theta = \frac{\overline{AO}}{\overline{AB}}$$

En el triángulo $\triangle AOB$, ubicado en el cuarto cuadrante:

$$\operatorname{sen} (-\theta) = -\frac{\overline{AB}}{\overline{AO}} \quad \tan (-\theta) = -\frac{\overline{AB}}{\overline{BO}} \quad \sec (-\theta) = \frac{\overline{AO}}{\overline{BO}}$$

$$\cos (-\theta) = \frac{\overline{BO}}{\overline{AO}} \quad \operatorname{ctg} (-\theta) = -\frac{\overline{BO}}{\overline{AB}} \quad \csc (-\theta) = -\frac{\overline{AO}}{\overline{AB}}$$

Por consiguiente: $\operatorname{sen} (-\theta) = -\operatorname{sen} \theta$ $\tan (-\theta) = -\tan \theta$ $\sec (-\theta) = \sec \theta$
 $\cos (-\theta) = \cos \theta$ $\operatorname{ctg} (-\theta) = -\operatorname{ctg} \theta$ $\csc (-\theta) = -\csc \theta$



EJEMPLOS

- 1 ••• Expresa $\operatorname{sen} (-30^\circ)$ en términos de un ángulo positivo.

Solución

Al aplicar $\operatorname{sen} (-\theta) = -\operatorname{sen} \theta$, se obtiene:

$$\operatorname{sen} (-30^\circ) = -\operatorname{sen} 30^\circ$$

- 2 ••• Expresa $\tan (-120^\circ)$ en términos de un ángulo positivo y agudo.

Solución

Se aplica $\tan (-\theta) = -\tan \theta$ y se obtiene:

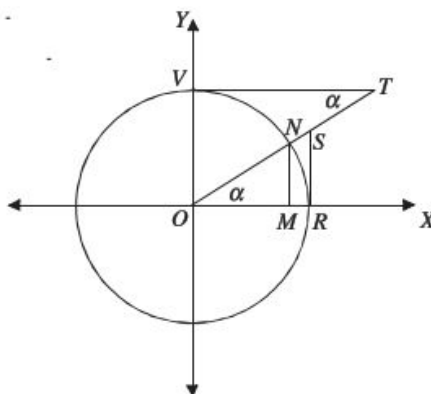
$$\tan (-120^\circ) = -\tan 120^\circ$$

y al reducir a un ángulo agudo,

$$\tan (-120^\circ) = -\tan 120^\circ = -\tan (2 \cdot 90^\circ - 60^\circ) = -(-\tan 60^\circ) = \tan 60^\circ$$

Valores numéricos de las funciones trigonométricas circulares

Los valores de las funciones trigonométricas guardan una estrecha relación con el círculo unitario y se pueden calcular por medio de la medición de algunos segmentos de éste, el uso de tablas matemáticas o con el empleo de una calculadora.



Si se consideran las distancias $\overline{OR} = \overline{ON} = \overline{OV} = 1$, entonces para calcular el valor de las funciones trigonométricas del ángulo α , se emplean las definiciones de las mismas y representan la longitud de los segmentos:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{\overline{MN}}{\overline{ON}} = \frac{\overline{MN}}{1} = \overline{MN}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{\overline{OM}}{\overline{ON}} = \frac{\overline{OM}}{1} = \overline{OM}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{\overline{SR}}{\overline{OR}} = \frac{\overline{SR}}{1} = \overline{SR}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}} = \frac{\overline{VT}}{\overline{OV}} = \frac{\overline{VT}}{1} = \overline{VT}$$

$$\sec \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{\overline{OS}}{\overline{OR}} = \frac{\overline{OS}}{1} = \overline{OS}$$

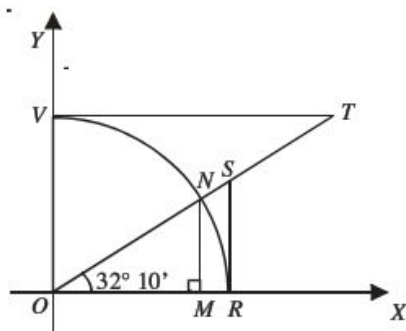
$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto}} = \frac{\overline{OT}}{\overline{OV}} = \frac{\overline{OT}}{1} = \overline{OT}$$

EJEMPLOS

- 1 •• Calcula el valor de las funciones trigonométricas del ángulo $32^\circ 10'$.

Solución

Si se emplea el círculo unitario para calcular las funciones, donde $\alpha = 32^\circ 10'$, entonces:



Se consideran los segmentos $\overline{OR} = \overline{ON} = \overline{OV} = 1$, entonces:

$$\operatorname{sen} 32^\circ 10' = \overline{MN} = 0,5324$$

$$\operatorname{csc} 32^\circ 10' = \overline{OT} = 1,8783$$

$$\cos 32^\circ 10' = \overline{OM} = 0,8465$$

$$\sec 32^\circ 10' = \overline{OS} = 1,1813$$

$$\tan 32^\circ 10' = \overline{SR} = 0,6289$$

$$\operatorname{ctg} 32^\circ 10' = \overline{VT} = 1,5900$$

Si se emplean las tablas matemáticas (incluidas al final del texto) para calcular el valor de las funciones trigonométricas de $32^\circ 10'$, entonces, se procede de la siguiente forma:

Grados	Radianes	Sen	Tan	Ctg	Cos		
0° 00'	.0000	.0000	.0000		1.0000	1.5708	90° 00'
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
32° 00'	.5585	.5299	.6249	1.6003	.8480	1.0123	58° 00'
10'	.5614	.5324	.6289	1.5900	.8465	1.0094	50'
20'	.5643	.5348	.6330	1.5798	.8450	1.0065	40'
30'	.5672	.5373	.6371	1.5697	.8434	1.0036	30'
40'	.5701	.5398	.6412	1.5597	.8418	1.0007	20'
50'	.5730	.5422	.6453	1.5497	.8403	.9977	10'
33° 00'	.5760	.5446	.6494	1.5399	.9387	.9948	57° 00'
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
45° 00'	.7854	.7071	1.0000	1.0000	.7071	.7854	45° 00'
		Cos	Ctg	Tan	Sen	Radianes	Grados

El renglón superior corresponde a la columna izquierda cuyos valores van desde $0^\circ 00'$ a $45^\circ 00'$ y el renglón inferior va desde $45^\circ 00'$ a $90^\circ 00'$.

El valor de $\text{sen } 32^\circ 10'$ se busca en la columna izquierda de arriba hacia abajo y además se observa que es el mismo valor que el de $\text{cos } 57^\circ 50'$, buscado en la columna derecha de abajo hacia arriba, esto es porque son cofunciones.

Si se busca el valor de las funciones trigonométricas empleando una calculadora, el procedimiento es el siguiente:

- Verificar si la calculadora es de renglón simple o es más sofisticada y cuenta con doble renglón. Esto es porque se teclaea de forma diferente; en la explicación que a continuación se presenta se considera que el estudiante empleará una máquina de doble renglón.
- Es necesario definir en qué medidas angulares se desea trabajar (grados o radianes).
- Considerar que el idioma que regularmente emplean los fabricantes en los menús y teclados es el inglés, es por ello que el ejemplo así lo considera.
- Para encontrar las funciones cosecante, secante y cotangente, es necesario encontrar primero sus respectivas funciones recíprocas, ya que las calculadoras no cuentan con estas funciones de manera directa, y después dividir la unidad entre dicho resultado.

Si se emplea la medida en grados debes digitar la tecla de **Mode** y elegir la opción **Deg**, la cual indica que la medida angular está en grados sexagesimales.

Si se busca el $\text{sen } 32^\circ 10'$, entonces:

Se digita **sin** después, el valor de los grados 32 a continuación la tecla **o ° ' "** enseguida 10 y por último la tecla **o ° ' "**. Para que el resultado aparezca en la pantalla es necesario digitar la tecla **=** y el resultado desplegado en la pantalla de la calculadora es 0.53238389.

Si la función buscada es $\text{sec } 32^\circ 10'$, ésta no puede ser calculada de forma directa, por lo que es necesario encontrar su función recíproca. Además, ahora vamos a usar la medida angular en radianes, por tanto:

Se digita **Mode** y se elige la opción **Rad**, la cual indica que la medida angular empleada está en radianes, $32^\circ 10' = 0.5614 \text{ rad}$.

Se comienza digitando un paréntesis **(**, en seguida la función recíproca de la secante, la cual es el coseno **cos** de 0.5614, después se cierra el paréntesis **)** y por último la tecla **x⁻¹**, la cual es la función recíproca. Para que aparezca el resultado se teclaea **=** y se desplegará en la pantalla 1.1813.

EJERCICIO 39

1. Expresa en función de un ángulo agudo las siguientes funciones:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $\text{sen } 210^\circ$ | h) $\tan 254^\circ 46' 24''$ |
| b) $\tan 165^\circ$ | i) $\cos 95^\circ 25'$ |
| c) $\cos 280^\circ$ | j) $\sec 320^\circ 48' 12''$ |
| d) $\csc 120^\circ$ | k) $\csc 127^\circ$ |
| e) $\sec 358^\circ$ | l) $\text{ctg } (-48^\circ)$ |
| f) $\text{sen } 240^\circ 37' 25''$ | m) $\cos (-38^\circ 54')$ |
| g) $\text{ctg } 315^\circ$ | n) $\text{sen } (-28^\circ 35' 24'')$ |

2. Expresa en términos de un ángulo positivo las siguientes funciones:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) $\text{sen } (-160^\circ)$ | f) $\csc (-90^\circ)$ |
| b) $\text{ctg } (-140^\circ)$ | g) $\cos (-225^\circ 15' 46'')$ |
| c) $\sec (-240^\circ)$ | h) $\text{ctg } (-176^\circ 45' 23'')$ |
| d) $\cos (-280^\circ)$ | i) $\sec (-108^\circ 32')$ |
| e) $\tan (-345^\circ)$ | j) $\text{sen } (-228^\circ 15')$ |

3. Expresa en función de un ángulo agudo las siguientes funciones:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a) $\text{sen } (-160^\circ)$ | g) $\text{sen } (1\ 315^\circ)$ |
| b) $\text{ctg } 1\ 240^\circ$ | h) $\tan 823^\circ 25' 18''$ |
| c) $\cos (-2\ 800^\circ)$ | i) $\cos (-428^\circ 45' 24'')$ |
| d) $\tan 5\ 445^\circ$ | j) $\text{ctg } 920^\circ$ |
| e) $\csc (-98^\circ 32' 12'')$ | k) $\sec (-220^\circ)$ |
| f) $\sec (-230^\circ)$ | l) $\csc 328^\circ 33' 41''$ |

4. Encuentra el valor de las siguientes funciones trigonométricas (empleando tablas o calculadora):

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a) $\text{sen } 18^\circ$ | f) $\csc 79^\circ$ |
| b) $\text{ctg } 46^\circ$ | g) $\cos 22^\circ 10'$ |
| c) $\sec 25^\circ$ | h) $\text{ctg } 14^\circ 40'$ |
| d) $\cos 83^\circ$ | i) $\sec 10^\circ 30'$ |
| e) $\tan 37^\circ$ | j) $\text{sen } 29^\circ 50'$ |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

HISTÓRICA

Reseña



Ptolomeo
(100 d. C. – 170 d. C.)

Astrónomo, matemático y geógrafo egipcio del siglo II de la era cristiana, nace en Tolemaida Hermia (en el Alto Egipto), alrededor del año 100, y vive y trabaja en Alejandría.

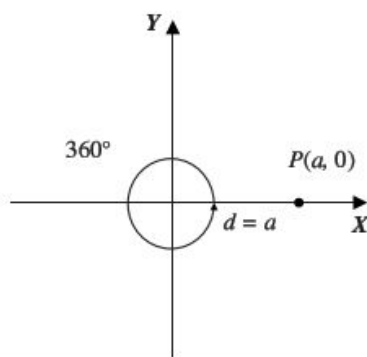
Ptolomeo calculó cuerdas inscribiendo polígonos regulares de lados 3, 4, 5 y 6 en un círculo, lo cual le permitió calcular cuerdas subtendidas por ángulos de 36° , 72° , 60° , 90° y 120° . En su obra *Almagesto*, Ptolomeo proporcionó una tabla de cuerdas de 0° a 180° con variaciones de 1° , con una exactitud de $1/3\ 600$ de una unidad.

Los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función seno, en vez de cuerdas como los griegos. Esta función seno era la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de hipotenusa dada. Los matemáticos indios utilizaron diversos valores para ésta en sus tablas.

A finales del siglo VIII los astrónomos árabes trabajaron con la función seno y a finales del siglo X ya habían completado la función seno y las otras cinco funciones. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para triángulos planos como esféricos. Los matemáticos sugirieron el uso del valor $r = 1$ (radio de la circunferencia) y esto dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas.

Valor de las funciones trigonométricas de los ángulos de 0° , 90° , 180° , 270° y 360°

Las coordenadas del punto P sobre el eje X son $(a, 0)$ y la distancia al origen es igual a a , entonces las funciones de los ángulos de 0° y 360° son:



$$\operatorname{sen} 0^\circ = \operatorname{sen} 360^\circ = \frac{0}{a} = 0$$

$$\cos 0^\circ = \cos 360^\circ = \frac{a}{a} = 1$$

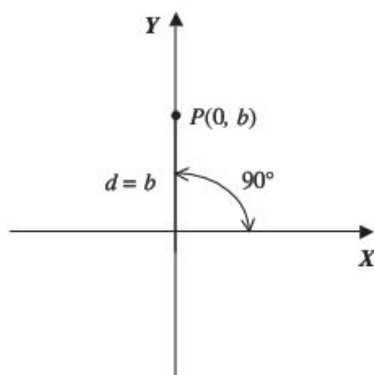
$$\tan 0^\circ = \tan 360^\circ = \frac{0}{a} = 0$$

$$\operatorname{ctg} 0^\circ = \operatorname{ctg} 360^\circ = \frac{a}{0} \text{ No existe}$$

$$\sec 0^\circ = \sec 360^\circ = \frac{a}{a} = 1$$

$$\csc 0^\circ = \csc 360^\circ = \frac{a}{0} \text{ No existe}$$

Para el ángulo de 90° , las coordenadas de cualquier punto P sobre el eje Y es $P(0, b)$, la distancia al origen es b , entonces:



$$\operatorname{sen} 90^\circ = \frac{b}{b} = 1$$

$$\cos 90^\circ = \frac{0}{b} = 0$$

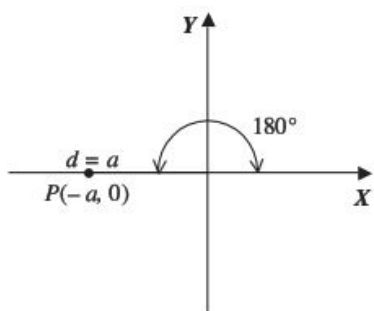
$$\tan 90^\circ = \frac{b}{0} \text{ No existe}$$

$$\operatorname{ctg} 90^\circ = \frac{0}{b} = 0$$

$$\sec 90^\circ = \frac{b}{0} \text{ No existe}$$

$$\csc 90^\circ = \frac{b}{b} = 1$$

Para el ángulo de 180° las coordenadas de cualquier punto P sobre el eje $-X$ son $(-a, 0)$, la distancia al origen es a .



$$\operatorname{sen} 180^\circ = \frac{0}{a} = 0$$

$$\cos 180^\circ = \frac{-a}{a} = -1$$

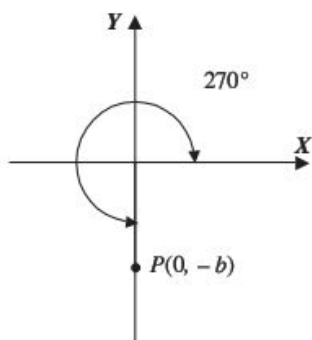
$$\tan 180^\circ = \frac{0}{-a} = 0$$

$$\operatorname{ctg} 180^\circ = \frac{-a}{0} \text{ No existe}$$

$$\sec 180^\circ = \frac{a}{-a} = -1$$

$$\csc 180^\circ = \frac{a}{0} \text{ No existe}$$

Para el ángulo de 270° las coordenadas de cualquier punto P sobre el eje $-Y$ son $P(0, -b)$, la distancia al origen es b .



$$\operatorname{sen} 270^\circ = -\frac{b}{b} = -1$$

$$\operatorname{cos} 270^\circ = \frac{0}{b} = 0$$

$$\operatorname{tan} 270^\circ = \frac{-b}{0} \text{ No existe}$$

$$\operatorname{ctg} 270^\circ = \frac{0}{-b} = 0$$

$$\operatorname{sec} 270^\circ = \frac{b}{0} \text{ No existe}$$

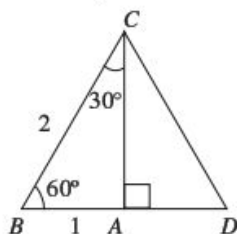
$$\operatorname{csc} 270^\circ = \frac{b}{-b} = -1$$

Cuadro de valores de las funciones trigonométricas

	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Funciones	0°	90°	180°	270°	360°
seno	0	1	0	-1	0
coseno	1	0	-1	0	1
tangente	0	No existe	0	No existe	0
cotangente	No existe	0	No existe	0	No existe
secante	1	No existe	-1	No existe	1
cosecante	No existe	1	No existe	-1	No existe

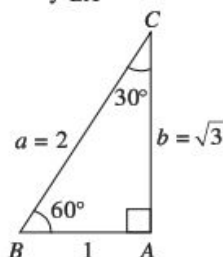
Valor de las funciones trigonométricas de los ángulos de 30° , 45° y 60°

Para las funciones trigonométricas de los ángulos de 60° y 30° se construye un triángulo equilátero de lado igual a 2:



Se traza $\overline{CA} \perp \overline{BD}$, $\overline{CA}$ es bisectriz del $\angle C$ y mediatriz del lado BD .

En el triángulo BAC , $\angle B = 60^\circ$, $\angle ACB = 30^\circ$ y $\overline{BA} = 1$



Para obtener el lado $b = \overline{CA}$ se usa el teorema de Pitágoras:

$$\overline{CA}^2 = \overline{BC}^2 - \overline{AB}^2 \quad \rightarrow \quad \overline{CA}^2 = (2)^2 - (1)^2$$

$$\overline{CA}^2 = 3$$

$$\overline{CA} = \sqrt{3}$$

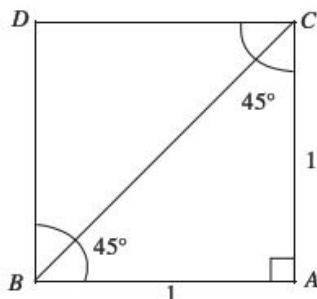
Las funciones trigonométricas del ángulo de 60° son:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 60^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} & \tan 60^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} & \sec 60^\circ &= \frac{2}{1} = 2 \\ \cos 60^\circ &= \frac{1}{2} & \operatorname{ctg} 60^\circ &= \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} & \csc 60^\circ &= \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

Las funciones trigonométricas del ángulo de 30° son:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 30^\circ &= \frac{1}{2} & \tan 30^\circ &= \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} & \sec 30^\circ &= \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ \cos 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} & \operatorname{ctg} 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} & \csc 30^\circ &= \frac{2}{1} = 2 \end{aligned}$$

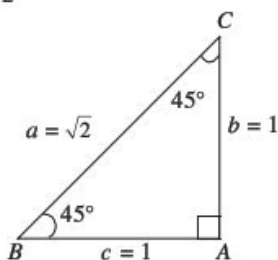
Para calcular las funciones trigonométricas del ángulo de 45° se construye un cuadrado de longitud por lado igual a la unidad y se traza su diagonal.



Para obtener el valor de la hipotenusa, se aplica el teorema de Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \text{donde:} \quad \begin{aligned} a^2 &= (1)^2 + (1)^2 \\ a^2 &= 1 + 1 \\ a^2 &= 2 \end{aligned}$$

De acuerdo con el resultado anterior, $a = \sqrt{2}$



Las funciones trigonométricas del ángulo de 45° son:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 45^\circ &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} & \tan 45^\circ &= \frac{1}{1} = 1 & \sec 45^\circ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \\ \cos 45^\circ &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} & \operatorname{ctg} 45^\circ &= \frac{1}{1} = 1 & \csc 45^\circ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

Aplicación de los valores trigonométricos de los ángulos notables

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Calcula el valor numérico de
- $2 \operatorname{sen} 30^\circ \cos 60^\circ$
- .

Solución

Se sustituyen los valores de las funciones trigonométricas y se efectúa la operación:

$$2 \operatorname{sen} 30^\circ \cdot \cos 60^\circ = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

- 2 ●●● Determina el valor numérico de la expresión:
- $\tan^2 60^\circ + \operatorname{ctg}^2 45^\circ$
- .

Solución

Se sustituyen los valores de las funciones trigonométricas y se determina que:

$$\tan^2 60^\circ + \operatorname{ctg}^2 45^\circ = (\tan 60^\circ)^2 + (\operatorname{ctg} 45^\circ)^2 = (\sqrt{3})^2 + (1)^2 = 3 + 1 = 4$$

Por tanto, $\tan^2 60^\circ + \operatorname{ctg}^2 45^\circ = 4$

- 3 ●●● Calcula el valor numérico de
- $\operatorname{sen} \frac{7}{6}\pi + 3 \operatorname{sen} \frac{11}{6}\pi$
- .

Solución

Los ángulos se expresan en función de ángulos agudos para obtener los valores de las funciones trigonométricas:

$$\operatorname{sen} \frac{7}{6}\pi = \operatorname{sen} \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = -\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\operatorname{sen} \frac{11}{6}\pi = \operatorname{sen} \left(4 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \right) = -\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

Entonces,

$$\operatorname{sen} \frac{7}{6}\pi + 3 \operatorname{sen} \frac{11}{6}\pi = -\frac{1}{2} + 3 \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{4}{2} = -2$$

Por tanto, $\operatorname{sen} \frac{7}{6}\pi + 3 \operatorname{sen} \frac{11}{6}\pi = -2$

- 4 ●●● Mediante ángulos notables demuestra la siguiente igualdad:

$$\operatorname{sen} 30^\circ - (\cos 30^\circ \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ)^2 = \cos^2 60^\circ$$

Solución

Primero se encuentran los valores de las funciones trigonométricas:

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}; \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \operatorname{ctg} 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}; \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Después se sustituyen los valores de las funciones y se demuestra que se cumple con la igualdad:

$$\operatorname{sen} 30^\circ - (\cos 30^\circ \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ)^2 = \cos^2 60^\circ$$

$$\frac{1}{2} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2$$

$$\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Con lo cual queda demostrada la igualdad propuesta.

5 ••• Demuestra la siguiente igualdad, mediante el valor de los ángulos notables:

$$\sqrt{\operatorname{sen}^2 \frac{3}{2}\pi + 3 \operatorname{sec} 2\pi} = \operatorname{csc} \frac{\pi}{6}$$

Solución

Primero se encuentran los valores de las funciones trigonométricas:

$$\operatorname{sen} \frac{3}{2}\pi = -1; \quad \operatorname{sec} 2\pi = 1; \quad \operatorname{csc} \frac{\pi}{6} = 2$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \sqrt{(-1)^2 + 3(1)} &= 2 \\ \sqrt{1+3} &= 2 \\ \sqrt{4} &= 2 \\ 2 &= 2 \end{aligned}$$

Por tanto, la igualdad es verdadera.

EJERCICIO 40

Completa la siguiente tabla:

		sen	cos	tan	csc	sec	ctg
Grados	Radianes						
0°	0						
30°	$\frac{\pi}{6}$						
45°	$\frac{\pi}{4}$						
60°	$\frac{\pi}{3}$						
90°	$\frac{\pi}{2}$						
120°	$\frac{2\pi}{3}$						
135°	$\frac{3\pi}{4}$						
150°	$\frac{5\pi}{6}$						
180°	π						
210°	$\frac{7\pi}{6}$						
225°	$\frac{5\pi}{4}$						
240°	$\frac{4\pi}{3}$						
270°	$\frac{3\pi}{2}$						
300°	$\frac{5\pi}{3}$						
315°	$\frac{7\pi}{4}$						
330°	$\frac{11\pi}{6}$						
360°	2π						

Encuentra el valor numérico de las siguientes expresiones:

1. $2 \operatorname{sen} 30^\circ \cos 30^\circ$

2. $2 \operatorname{sen} 30^\circ \operatorname{sen} 60^\circ$

3. $3 \tan \frac{\pi}{6} \operatorname{sen} \frac{\pi}{3}$

4. $\sec^2 45^\circ - 2 \tan^2 45^\circ$

5. $\operatorname{sen}^2 30^\circ \cos^2 30^\circ$

6. $\left[\operatorname{sen}^2 45^\circ \cos^2 45^\circ \right]^{\frac{3}{2}}$

7. $3 \tan 60^\circ \operatorname{ctg} 30^\circ \operatorname{sen} 45^\circ \csc 45^\circ$

8. $2 \operatorname{sen} 60^\circ \sec 30^\circ \cos 45^\circ \tan 45^\circ$

9. $2 \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} \left(\operatorname{sen}^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{6} \right)$

10. $2 \operatorname{sen} 30^\circ \cos 30^\circ (1 - 2 \operatorname{sen}^2 30^\circ)$

11. $\tan^2 \frac{5}{3} \pi + 4 \operatorname{sen} \frac{5}{6} \pi - 3 \operatorname{ctg}^2 \frac{5}{4} \pi$

12. $\frac{\cos 120^\circ + \sec 180^\circ}{\csc 270^\circ + \operatorname{sen} 330^\circ}$

13. $\left[\frac{(\operatorname{sen} 120^\circ)(\tan 240^\circ)}{\tan 315^\circ - \cos 300^\circ} \right]^3$

14. $\sqrt{(\tan 225^\circ)(\operatorname{sen} 180^\circ)(\cos 240^\circ)}$

15. $\operatorname{sen} 90^\circ + (\cos 210^\circ + \operatorname{sen} 300^\circ)^2 + \sec 240^\circ$

Utiliza ángulos notables para demostrar las siguientes igualdades:

16. $\frac{\operatorname{sen} 240^\circ + \operatorname{sen} 120^\circ \cdot \cos 60^\circ}{\operatorname{sen} 120^\circ \cdot \operatorname{sen}(-60^\circ)} = \tan 210^\circ$

17. $\tan \frac{\pi}{3} \cdot \operatorname{sen} \frac{2}{3} \pi = 1 + \operatorname{sen} \frac{\pi}{6}$

18. $\operatorname{sen} 180^\circ = 2 \operatorname{sen} 60^\circ + \operatorname{sen} 240^\circ (\sec 45^\circ)^2$

19. $\cos 225^\circ + 3 \operatorname{sen} 225^\circ = -2 \sec 45^\circ$

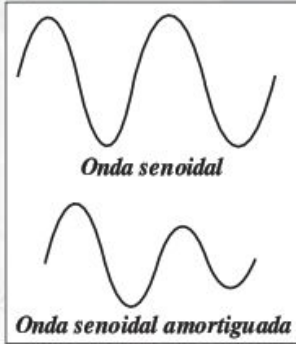
20. $\csc 60^\circ = -\frac{\operatorname{sen} 30^\circ}{\operatorname{sen} 150^\circ \cdot \operatorname{sen} 300^\circ}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Ondas SENOIDALES



Se les considera como fundamentales por diversas razones: poseen propiedades matemáticas muy interesantes (un ejemplo, con combinaciones de señales senoidales de diferente amplitud y frecuencia se puede reconstruir cualquier forma de onda), la señal que se obtiene de las tomas de corriente de

cualquier casa tiene esta forma, las señales de test producidas por los circuitos osciladores de un generador de señal también son senoidales, la mayoría de las fuentes de potencia en AC (corriente alterna) producen señales senoidales.

La señal senoidal amortiguada es un caso especial de este tipo de ondas y se produce en fenómenos de oscilación, pero que no se mantienen en el tiempo.

Gráficas de las funciones trigonométricas

Al establecer una regla de correspondencia entre dos conjuntos, por medio de las funciones trigonométricas, se establecen relaciones como:

$$y = \operatorname{sen} x, f(x) = \cos(-x), y = \tan\left(x + \frac{3}{2}\pi\right)$$

Para construir la gráfica de una función o razón trigonométrica se dan valores al ángulo (Argumento), éstos van sobre el eje x , los valores obtenidos se grafican sobre el eje y .

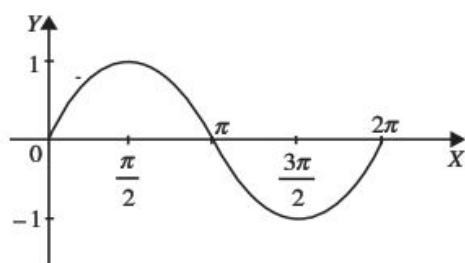
Los valores asignados para el argumento se expresan en grados sexagesimales o radianes.

Gráfica de $y = \operatorname{sen} x$

Tabulación

	1o. cuadrante			2o. cuadrante		3o. cuadrante		4o. cuadrante	
X	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
	0	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	360°
Y	0	0.7	1	0.7	0	-0.7	-1	-0.7	0

Gráfica



Características

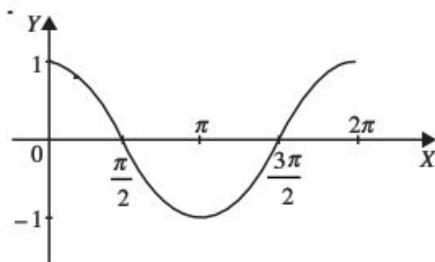
1. La función tiene periodo igual a $2\pi \text{ rad.}$
2. La función es creciente en el primero y cuarto cuadrantes.
3. La función decrece en el segundo y tercer cuadrantes.
4. La función es positiva en el primero y segundo cuadrantes y negativa en el tercero y cuarto cuadrantes.
5. La función interseca al eje horizontal en múltiplos enteros de π .
6. $-\infty < x < \infty$.
7. $-1 \leq y \leq 1$.

Gráfica de $y = \cos x$

Tabulación

	1o. cuadrante			2o. cuadrante		3o. cuadrante		4o. cuadrante	
X	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3}{4}\pi$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
	0	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	360°
Y	1	0.7	0	-0.7	-1	-0.7	0	0.7	1

Gráfica



Características

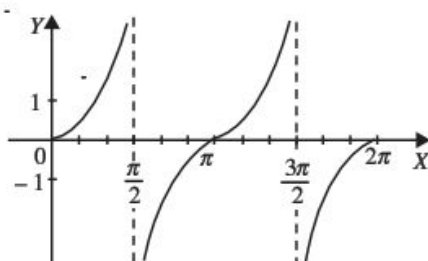
1. La función tiene periodo igual a $2\pi \text{ rad}$.
2. La función decrece en el primero y segundo cuadrantes.
3. La función crece en el tercero y cuarto cuadrantes.
4. La función es positiva en el primero y cuarto cuadrantes, y negativa en el segundo y tercer cuadrantes.
5. La función interseca al eje horizontal en múltiplos impares de $\frac{\pi}{2}$.
6. $-\infty < x < \infty$.
7. $-1 \leq y \leq 1$.

Gráfica de $y = \tan x$

Tabulación

		1o. cuadrante				2o. cuadrante		3o. cuadrante			4o. cuadrante			
X	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π	
	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°	360°	
Y	0	0.57	1.7	No existe	-1.7	-0.57	0	0.57	1.7	No existe	-1.7	-0.57	0	

Gráfica



Características

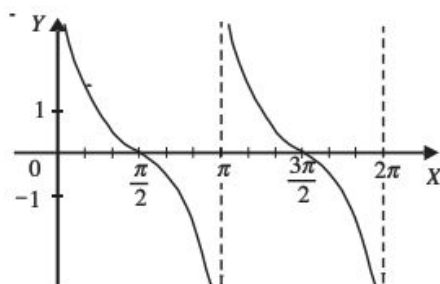
1. La función interseca al eje X en múltiplos de π .
2. La función es positiva en el primero y tercer cuadrantes.
3. La función es negativa en el segundo y cuarto cuadrantes.
4. La función tiene periodo igual a $\pi \text{ rad}$.
5. x es un número real tal que $x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}$ con $n \in \mathbb{Z}$ (asíntotas verticales).
6. $-\infty < y < \infty$.

Gráfica de $y = \operatorname{ctg} x$

Tabulación

	1o. cuadrante				2o. cuadrante			3o. cuadrante			4o. cuadrante		
X	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°	360°
Y	No existe	1.7	0.57	0	-0.57	-1.7	No existe	1.7	0.57	0	-0.57	-1.7	No existe

Gráfica



Características

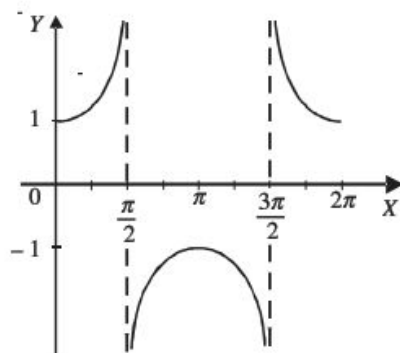
1. La función interseca al eje X en múltiplos impares de $\frac{\pi}{2}$.
2. La función es positiva en el primero y tercer cuadrante.
3. La función es negativa en el segundo y cuarto cuadrante.
4. La función tiene periodo igual a $\pi \text{ rad}$.
5. x es un número real tal que $x \neq n\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$ (asíntotas verticales).
6. $-\infty < y < \infty$.

Gráfica de $y = \sec x$

Tabulación

	1o. cuadrante			2o. cuadrante		3o. cuadrante		4o. cuadrante	
X	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
Y	1	1.4	No existe	-1.4	-1	-1.4	No existe	1.4	1

Gráfica



Características

1. La función no interseca al eje X .
2. La función es positiva en el primero y cuarto cuadrantes.
3. La función es negativa en el segundo y tercer cuadrantes.
4. La función tiene periodo igual a $2\pi \text{ rad}$.
5. x es un número real tal que $x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}$ con $n \in \mathbb{Z}$ (asíntotas verticales).
6. $y \geq 1$ o $y \leq -1$.